

Xây dựng WEB quản lý nhân sự cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

I. User Story:

Nhóm 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG & DANH MỤC

1. Đăng nhập hệ thống: là Admin, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu, để truy cập vào các chức năng quản lý an toàn.
2. Phân quyền truy cập: là Admin, tôi muốn tạo tài khoản cho nhân viên với các quyền hạn khác nhau (Admin toàn quyền, Nhân viên chỉ xem), để đảm bảo bảo mật dữ liệu.
3. Quản lý cơ cấu tổ chức: là Admin, tôi muốn thêm, sửa, xóa các phòng ban và bộ phận, để xây dựng cây sơ đồ tổ chức của công ty.
4. Thiết lập hệ thống chức vụ: là Admin, tôi muốn định nghĩa các chức vụ kèm theo mức phụ cấp trách nhiệm, để làm cơ sở tính lương tự động sau này.

Nhóm 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN

5. Tạo mới hồ sơ nhân viên: là Nhân sự, tôi muốn thêm mới một nhân viên với đầy đủ thông tin (ảnh, CCCD, ngày sinh, quê quán), để bắt đầu quản lý họ trên hệ thống.
6. Cập nhật thông tin nhân viên: là Nhân sự, tôi muốn chỉnh sửa thông tin liên hệ hoặc ảnh đại diện của nhân viên, để đảm bảo hồ sơ luôn chính xác với thực tế.
7. Tra cứu & Xuất danh sách nhân viên: Là Nhân sự, tôi muốn tìm kiếm nhân viên theo tên hoặc lọc theo phòng ban và xuất ra file Excel, để nhanh chóng có được danh sách báo cáo hoặc in ấn khi cần thiết.

Nhóm 3: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & QUYẾT ĐỊNH

8. Ký hợp đồng lao động: là Nhân sự, tôi muốn tạo hợp đồng lao động (ghi rõ mức lương cơ bản, ngày bắt đầu, ngày kết thúc), để xác lập quan hệ pháp lý và mức lương cho nhân viên.
9. Giải quyết thôi việc: là Nhân sự, tôi muốn lập quyết định thôi việc, để chính thức đóng hồ sơ và ngừng tính lương cho nhân viên đó.

Nhóm 4: CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG

10. Ghi nhận tăng ca: là Kế toán, tôi muốn nhập số giờ tăng ca của nhân viên trong tháng, để tính thêm thu nhập vào bảng lương.
11. Chấm công hàng tháng: là Kế toán, tôi muốn nhập bảng chấm công tổng hợp (số ngày công thực tế) của từng nhân viên, để làm cơ sở tính lương.

12. Tính lương tự động & Xuất bảng lương: là Kế toán, tôi muốn nhấn nút "Tính lương" để hệ thống tự động tổng hợp các khoản (Lương cơ bản, Phụ cấp, Tăng ca, Trừ ứng lương).

II. User Case:

Nhóm 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG & DANH MỤC

TN1: Đăng nhập hệ thống

1. Mô tả: Cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống quản trị. Hệ thống sẽ phân quyền chức năng dựa trên vai trò (Role) của tài khoản.

2. Tác nhân: Admin, Nhân sự, Kế toán.

3. Tiền điều kiện:

- Tài khoản đã được tạo trong bảng tb_TAIKHOAN.
- Kết nối cơ sở dữ liệu ổn định.

4. Dữ liệu Đầu vào: Người dùng nhập vào Form 2 trường thông tin:

- **Username:** Tên đăng nhập (Chuỗi ký tự).
- **Password:** Mật khẩu (Chuỗi ký tự mã hóa ẩn).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Người dùng nhập Username, Password và nhấn nút "Đăng nhập".
- **Bước 2:** Hệ thống mã hóa Password và kiểm tra trùng khớp với Database.
Đồng thời kiểm tra:
 - TRANGTHAI trong bảng tb_TAIKHOAN là 1 (Hoạt động).
 - DATHOIVIEC trong bảng tb_NHANVIEN là 0 (Chưa nghỉ việc).
- **Bước 3:**
 - Hệ thống thông báo: "Đăng nhập thành công".
 - Lưu phiên làm việc (Session) và quyền hạn (Role).
 - Chuyển hướng (Redirect) người dùng vào trang Dashboard tương ứng với quyền hạn.
 - Hiển thị tên người dùng và ảnh đại diện trên góc phải màn hình.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Sai thông tin**
 - *Đầu vào:* Nhập sai Username hoặc Password.

- *Kết quả:* Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Giữ nguyên màn hình đăng nhập để nhập lại.
- **Trường hợp 2: Tài khoản bị khóa**
 - *Đầu vào:* Nhập đúng User/Pass, nhưng trong Database cột TRANGTHAI = 0 (False).
 - *Kết quả:* Hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản của bạn đã bị khóa. Vui lòng liên hệ Admin". Không cho phép truy cập.
- **Trường hợp 3: Nhân viên đã nghỉ việc**
 - *Đầu vào:* Nhập đúng User/Pass (của Kế toán/HR), nhưng trong bảng Nhân viên cột DATHOIVIEC = 1 (True).
 - *Kết quả:* Hệ thống hiển thị thông báo: "Tài khoản không khả dụng".
- **Trường hợp 4: Bỏ trống thông tin**
 - *Đầu vào:* Không nhập gì mà nhấn nút Đăng nhập.
 - *Kết quả:* Hệ thống báo lỗi ngay tại ô nhập liệu: "Vui lòng không để trống thông tin".

TN2: Phân quyền truy cập

1. Mô tả : Cho phép Admin thiết lập vai trò cho từng tài khoản, qua đó quy định các chức năng được phép truy cập (Ví dụ: Tài khoản Nhân sự chỉ được làm hồ sơ, Tài khoản Kế toán chỉ được tính lương).

2. Tác nhân: Admin

3. Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập thành công.
- Tài khoản cần phân quyền đã tồn tại trong hệ thống.

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Tài khoản đích:** Chọn tài khoản cần cấp quyền (Username hoặc Mã NV).
- **Loại quyền (Role):** Chọn từ danh sách định sẵn:
 - ADMIN (Quản trị hệ thống).
 - HR (Nhân sự).
 - ACCOUNTANT (Kế toán).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Admin truy cập danh sách tài khoản, chọn một tài khoản (ví dụ: nv_hoa) và nhấn "Phân quyền".

- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị Form với quyền hiện tại (ví dụ đang là HR).
- **Bước 3:** Admin thay đổi quyền hạn (Ví dụ: Đổi từ HR sang ACCOUNTANT do nhân viên luân chuyển) và nhấn "Lưu".
- **Bước 4:**
 - Hệ thống cập nhật giá trị cột ROLE trong bảng tb_TAIKHOAN.
 - Hệ thống ghi log hành động.
- **Bước 5:**
 - Hệ thống thông báo: "Cập nhật quyền thành công".
 - Nhân viên Hòa ở lần đăng nhập tới sẽ thấy Menu "Tính lương" thay vì Menu "Hồ sơ".

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Tự hủy quyền Admin của chính mình (Logic Bảo mật)**
 - *Hành động:* Admin đang đăng nhập cố tình sửa quyền của chính mình thành HR
 - *Hệ thống:* Hiện thị cảnh báo: "**Bạn không thể tự hạ quyền quản trị của chính mình**".
- **Trường hợp 2: Cấp quyền không hợp lệ**
 - *Hành động:* Admin cố tình nhập một mã quyền không có trong danh mục (hack client).
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Loại quyền không tồn tại".

TN3: Quản lý Phòng Ban

1. Mô tả: Cho phép **Admin** thực hiện thêm mới, cập nhật hoặc xóa các phòng ban trong công ty để thiết lập cơ cấu tổ chức nền tảng.

2. Tác nhân: Admin

3. Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập thành công.

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Tên phòng ban:** (Ví dụ: Phòng Kế toán, Phòng IT, Phòng Kinh doanh...).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Admin truy cập danh sách phòng ban.
- **Bước 2:** Nhấn nút "Thêm mới" (hoặc chọn một dòng để "Sửa").
- **Bước 3:** Hệ thống hiển thị Form nhập liệu.

- **Bước 4:** Nhập Tên phòng ban và nhấn "Lưu".
- **Bước 5:**
 - Hệ thống kiểm tra trùng tên.
 - Hệ thống thực hiện lệnh INSERT (hoặc UPDATE) vào bảng tb_PHONGBAN.
- **Bước 6:**
 - Thông báo: "Lưu dữ liệu thành công".
 - Danh sách phòng ban tự động tải lại (Refresh) để hiện dữ liệu mới.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Trùng tên phòng ban**
 - *Đầu vào:* Nhập tên "Phòng Kế toán" trong khi hệ thống đã có phòng này rồi.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Tên phòng ban đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác".
- **Trường hợp 2: Xóa phòng ban đang có nhân viên**
 - *Hành động:* Chọn "Phòng IT" và nhấn nút "Xóa".
 - *Kiểm tra Logic:* Hệ thống quét bảng tb_NHANVIEN, phát hiện có nhân viên đang thuộc IDPB của Phòng IT.
 - *Hệ thống:* Hiện thị thông báo lỗi: "Không thể xóa phòng ban này vì đang có nhân viên làm việc. Vui lòng điều chuyển nhân viên sang phòng khác trước".
 - *Lý do:* Bảo vệ tính toàn vẹn dữ liệu (Ràng buộc Khóa ngoại - Foreign Key).
- **Trường hợp 3: Bỏ trống tên**
 - *Đầu vào:* Để trống tên phòng và nhấn Lưu.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Tên phòng ban là bắt buộc".

TN4: Quản lý Chức vụ

1. Mô tả: Cho phép **Admin** định nghĩa danh sách các chức vụ trong công ty (Ví dụ: Giám đốc, Trưởng phòng, Nhân viên...), làm cơ sở dữ liệu đầu vào để Nhân sự gán cho hồ sơ nhân viên.

2. Tác nhân: Admin

3. Tiền điều kiện:

- Admin đã đăng nhập vào hệ thống.

4. Dữ liệu Đầu vào (Input):

- **Tên chức vụ:** (Ví dụ: Trưởng phòng Marketing, Nhân viên IT...).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Admin truy cập danh sách Chức vụ.
- **Bước 2:** Nhấn nút "Thêm mới".
- **Bước 3:** Hệ thống hiển thị Form nhập liệu.
- **Bước 4:** Nhập Tên chức vụ và nhấn "Lưu".
- **Bước 5:**
 - Hệ thống chuẩn hóa dữ liệu (cắt khoảng trắng thừa).
 - Hệ thống lưu vào bảng tb_CHUCVU.
- **Bước 6:**
 - Thông báo: "Cập nhật dữ liệu thành công".
 - Dữ liệu mới xuất hiện ngay trên lưới hiển thị (Grid).

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Trùng tên Chức vụ**
 - *Đầu vào:* Cố tình tạo thêm một chức vụ tên là "Giám đốc" trong khi hệ thống đã có rồi.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Tên chức vụ này đã tồn tại trong hệ thống".
- **Trường hợp 2: Xóa Chức vụ đang được gán cho nhân viên**
 - *Hành động:* Chọn xóa chức vụ "Trưởng phòng".
 - *Logic Check:* Hệ thống quét bảng tb_NHANVIEN, thấy đang có nhân viên giữ chức vụ này (IDCV tương ứng).
 - *Hệ thống:* Hiển thị cảnh báo chặn lại: "Không thể xóa chức vụ này vì đang có nhân viên nắm giữ. Vui lòng gán chức vụ khác cho nhân viên trước khi xóa".

Nhóm 2: QUẢN LÝ HỒ SƠ NHÂN VIÊN (HRM CORE)

TN5: Tạo mới hồ sơ nhân viên

1. Mô tả: Cho phép **Nhân sự** tạo lập hồ sơ cho nhân viên mới vào công ty, bao gồm nhập thông tin cá nhân và thiết lập vị trí làm việc ban đầu.

2. Tác nhân: Nhân sự.

3. Tiền điều kiện:

- Nhân sự đã đăng nhập vào hệ thống.

- Các dữ liệu danh mục (Phòng ban, Chức vụ, Trình độ, Tôn giáo) đã được Admin thiết lập sẵn.

4. Dữ liệu Đầu vào: Người dùng nhập liệu trên Form gồm:

- **Thông tin cá nhân:** Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Điện thoại, CCCD (Căn cước công dân), Địa chỉ.
- **Ảnh đại diện:** Chọn file ảnh từ máy tính (định dạng .jpg, .png).
- **Thông tin tổ chức:**
 - Phòng ban (IDPB).
 - Bộ phận (IDBP).
 - Chức vụ (IDCV).
 - Trình độ (IDTD).
 - Tôn giáo (IDTG).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Nhân sự vào danh sách nhân viên, nhấn nút "Thêm mới".
- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị Form nhập liệu với các ô trống và các ComboBox đã được tải dữ liệu từ Database.
- **Bước 3:** Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút "Chọn ảnh" để tải avatar.
- **Bước 4:** Nhấn nút "Lưu".
- **Bước 5:**
 - Hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu (Số điện thoại phải là số, Ngày sinh hợp lệ).
 - Hệ thống kiểm tra trùng CCCD (Đảm bảo mỗi nhân viên là duy nhất).
 - Hệ thống lưu file ảnh vào thư mục Server và lưu tên file vào Database.
 - Hệ thống thực hiện lệnh INSERT vào bảng tb_NHANVIEN với trạng thái DATHOIVIEC = 0 (Mặc định đang làm việc).
- **Bước 6:**
 - Thông báo: "Thêm mới nhân viên thành công".
 - Nhân viên mới xuất hiện ngay trên đầu danh sách.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Trùng số CCCD/CMND**
 - *Đầu vào:* Nhập số CCCD đã tồn tại trong hệ thống (của nhân viên khác).
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Số CCCD này đã tồn tại trên hệ thống. Vui lòng kiểm tra lại".
 - *Lý do:* CCCD là định danh duy nhất của công dân, không thể trùng lặp.
- **Trường hợp 2: Nhân viên chưa đủ tuổi lao động**
 - *Đầu vào:* Nhập ngày sinh cho thấy nhân viên dưới 18 tuổi.

- *Hệ thống*: Hiện thị cảnh báo: "**Nhân viên chưa đủ 18 tuổi. Bạn có chắc chắn muốn thêm?**". (Cho phép thêm nhưng cảnh báo để Nhân sự chú ý hợp đồng).
- **Trường hợp 3: Thiếu dữ liệu bắt buộc**
 - *Đầu vào*: Bỏ trống Họ tên hoặc chưa chọn Phòng ban.
 - *Hệ thống*: Báo lỗi: "Vui lòng nhập đủ các trường thông tin có dấu (*)".
- **Trường hợp 4: Lỗi upload ảnh**
 - *Đầu vào*: Chọn file không phải là ảnh (ví dụ file .docx, .exe) hoặc file quá nặng (>5MB).
 - *Hệ thống*: Báo lỗi: "Định dạng file không hợp lệ hoặc dung lượng quá lớn".

TN6: Cập nhật thông tin nhân viên

1. Mô tả tóm tắt: Cho phép **Nhân sự** chỉnh sửa thông tin trong hồ sơ nhân viên (như địa chỉ, số điện thoại, điều chuyển phòng ban...) để đảm bảo dữ liệu luôn cập nhật đúng thực tế.

2. Tác nhân: Nhân sự.

3. Tiền điều kiện:

- Nhân viên cần sửa phải tồn tại trong hệ thống.
- Người dùng đang ở giao diện "Danh sách nhân viên".

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **ID Nhân viên:** (Hệ thống tự nhận diện, hiển thị dạng **Read-only** - Không cho sửa).
- **Thông tin cá nhân:** Số điện thoại, Địa chỉ, CCCD (nếu bị sai).
- **Thông tin tổ chức:** Thay đổi Phòng ban (IDPB), Chức vụ (IDCV) hoặc Trình độ (IDTD) nếu nhân viên được thăng chức/điều chuyển.
- **Ảnh đại diện:** (Tùy chọn upload lại ảnh mới).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Tại danh sách, Nhân sự nhấn icon "Sửa" (hình cây bút) tương ứng với một nhân viên.
- **Bước 2:** Hệ thống hiển thị Form chi tiết với dữ liệu cũ đã được điền sẵn (Load Data).
- **Bước 3:** Người dùng thay đổi thông tin (Ví dụ: Đổi phòng ban từ "Kỹ thuật" sang "Kinh doanh").

- **Bước 4:** Nhấn nút "Lưu thay đổi".
- **Bước 5:**
 - Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu mới.
 - Hệ thống thực hiện lệnh UPDATE vào bảng tb_NHANVIEN theo MANV.
- **Bước 6:**
 - Thông báo: "Cập nhật thông tin thành công".
 - Form đóng lại, danh sách nhân viên tự động tải lại dữ liệu mới nhất.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Không thay đổi gì**
 - *Đầu vào:* Mở Form ra nhưng không sửa gì và bấm Lưu.
 - *Hệ thống:* Thông báo thành công (hoặc bỏ qua) nhưng không thực hiện truy vấn Database để tiết kiệm tài nguyên.
- **Trường hợp 2: Dữ liệu mới không hợp lệ**
 - *Đầu vào:* Sửa Ngày sinh thành ngày trong tương lai, hoặc nhập chữ vào ô Số điện thoại.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi ngay tại trường dữ liệu đó: "Dữ liệu không hợp lệ".
- **Trường hợp 3: Cố tình sửa Mã nhân viên (Bảo mật)**
 - *Đầu vào:* Người dùng cố tình can thiệp (Inspect Element) để sửa Mã nhân viên.
 - *Hệ thống:* Backend chặn lại và báo lỗi: "Không được phép thay đổi Mã định danh của nhân viên".

TN7: Tra cứu & Xuất danh sách nhân viên

1. Mô tả: Cho phép Nhân sự tìm kiếm hồ sơ nhân viên dựa trên các tiêu chí lọc (Tên, Phòng ban) và hỗ trợ xuất kết quả ra file Excel để phục vụ công tác lưu trữ, báo cáo.

2. Tác nhân: Nhân sự (Chính), Admin.

3. Tiền điều kiện:

- Đã đăng nhập vào hệ thống.

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Từ khóa tìm kiếm:** Tên nhân viên hoặc Số điện thoại.
- **Bộ lọc (Filter):** Chọn Phòng ban (ComboBox).
- **Hành động:** Nhấn nút "Tìm kiếm" hoặc nút "Xuất Excel".

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Nhân sự nhập từ khóa (Ví dụ: "Nguyễn Văn A") và chọn Phòng ban "Phòng Kỹ thuật".
- **Bước 2:** Nhấn nút "Tìm kiếm".
- **Bước 3:**
 - Hệ thống tạo câu truy vấn `SELECT * FROM tb_NHANVIEN` kết hợp với mệnh đề `WHERE` (Ví dụ: `HoTen LIKE '%...%' AND IDPB = ...`).
 - Hệ thống truy xuất dữ liệu từ Database.
- **Bước 4:**
 - Hệ thống hiển thị danh sách các nhân viên thỏa mãn điều kiện lên lưới (Grid).
 - Hiển thị tổng số kết quả (Ví dụ: "Tìm thấy 3 kết quả").
- **Bước 5:**
 - Nhân sự nhấn nút **"Xuất Excel"**.
 - Hệ thống tập hợp dữ liệu đang hiển thị và tạo file .xlsx.
 - Trình duyệt tự động tải file về máy tính.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Không tìm thấy kết quả**
 - *Đầu vào:* Nhập tên "XYZ" không có thật.
 - *Kết quả:* Hệ thống hiển thị danh sách rỗng và thông báo: "Không tìm thấy nhân viên nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm".
- **Trường hợp 2: Tìm kiếm "Rỗng"**
 - *Đầu vào:* Xóa trắng ô tìm kiếm và bấm nút Tìm.
 - *Kết quả:* Hệ thống hiểu là muốn xem tất cả, thực hiện lệnh `SELECT` không có `WHERE` (Load lại toàn bộ danh sách nhân viên).
- **Trường hợp 3: Xuất file khi danh sách rỗng**
 - *Hành động:* Nhấn nút "Xuất Excel" khi màn hình không có nhân viên nào.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: **"Không có dữ liệu để xuất file"**.

Nhóm 3: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG & QUYẾT ĐỊNH

TN8: Ký Hợp Đồng Lao Động

1. Mô tả: Cho phép Nhân sự tạo mới hoặc tái ký hợp đồng lao động cho nhân viên. Đây là bước quan trọng để thiết lập mức Lương cơ bản và Hệ số lương dùng cho việc tính toán thu nhập hàng tháng.

2. Tác nhân (Actor): Nhân sự

3. Tiền điều kiện:

- Nhân viên đã có hồ sơ trong hệ thống.

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Nhân viên:** Chọn từ danh sách (hoặc nhập Mã NV).
- **Số hợp đồng:** (Ví dụ: HĐ-2025/NV001).
- **Lần ký:** (Ví dụ: 1, 2, 3...).
- **Thời hạn:** Từ ngày ... Đến ngày ... (Hoặc để trống nếu không xác định thời hạn).
- **Mức lương:**
 - **Lương cơ bản:** (Ví dụ: 5.000.000 VNĐ).
 - **Hệ số lương:** (Ví dụ: 2.34 - Nếu áp dụng).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Nhân sự chọn nhân viên cần ký.
- **Bước 2:** Nhập đầy đủ thông tin hợp đồng.
- **Bước 3:** Nhấn nút "**Lưu hợp đồng**".
- **Bước 4:**
 - Hệ thống kiểm tra xem nhân viên này có hợp đồng nào cũ đang hiệu lực không.
 - Nếu có, hệ thống **tự động cập nhật** ngày kết thúc của hợp đồng cũ bằng ngày hôm qua (đóng hợp đồng cũ).
 - Hệ thống INSERT hợp đồng mới vào bảng tb_HOPDONG với trạng thái mới.
- **Bước 5:**
 - Thông báo: "Ký hợp đồng thành công".
 - Mức lương mới sẽ được áp dụng ngay cho kỳ tính lương hiện tại.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Sai logic ngày tháng**
 - *Đầu vào:* Ngày Kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng Ngày Bắt đầu.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Thời hạn hợp đồng không hợp lệ (Ngày kết thúc phải sau ngày bắt đầu)".
- **Trường hợp 2: Lương âm hoặc bằng 0**
 - *Đầu vào:* Nhập Lương cơ bản.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "**Mức lương cơ bản phải lớn hơn 0**".
- **Trường hợp 3: Trùng số hợp đồng**
 - *Đầu vào:* Nhập Số HĐ "HĐ-001" đã tồn tại trước đó.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Số hợp đồng này đã tồn tại, vui lòng kiểm tra lại".

TN9: Giải Quyết Thôi Việc

1. Mô tả: Cho phép **Nhân sự** lập quyết định cho nhân viên nghỉ việc. Đây là thao tác quan trọng để "đóng băng" hồ sơ, ngăn chặn quyền truy cập hệ thống và dừng việc tính lương cho nhân viên đó từ tháng tiếp theo.

2. Tác nhân : Nhân sự.

3. Tiền điều kiện:

- Nhân viên đang ở trạng thái "Đang làm việc".

4. Dữ liệu Đầu vào (Input):

- **Số Quyết định:** (Ví dụ: QĐ-TV-2025/100).
- **Nhân viên:** Chọn nhân viên từ danh sách.
- **Ngày nộp đơn:** (Ví dụ: 01/10/2025).
- **Ngày nghỉ chính thức:** (Ví dụ: 01/11/2025 - Ngày cuối cùng làm việc).
- **Lý do:** (Ví dụ: Thay đổi môi trường, Hết hạn hợp đồng, Về quê...).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Nhân sự chọn nhân viên và nhập đầy đủ thông tin quyết định thôi việc.
- **Bước 2:** Nhấn nút "**Hoàn tất thủ tục**".
- **Bước 3:**
 - **Hành động 1:** Hệ thống INSERT thông tin chi tiết vào bảng tb_THOIVIEC (Để lưu trữ lý do và số quyết định).
 - **Hành động 2:** Hệ thống UPDATE bảng tb_NHANVIEN set cột DATHOIVIEC = 1 (Chuyển trạng thái sang Đã nghỉ).
 - **Hành động 3 (Bảo mật):** Hệ thống tự động tìm tài khoản đăng nhập của nhân viên này trong bảng tb_TAIKHOAN và set TRANGTHAI = 0 (Khóa ngay lập tức để nhân viên không đăng nhập được nữa).
- **Bước 4:**
 - Thông báo: "Đã cập nhật trạng thái thôi việc. Tài khoản của nhân viên đã bị vô hiệu hóa".
 - Nhân viên biến mất khỏi danh sách "Đang làm việc" (chuyển sang danh sách Lưu trữ).

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Ngày nghỉ không hợp lý**
 - *Đầu vào:* Ngày nghỉ việc lại nhỏ hơn (trước) Ngày vào làm.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi Logic: "Ngày nghỉ việc không hợp lệ (Phải sau ngày vào làm)".

- **Trường hợp 2: Nhân viên đang giữ chức vụ quản lý (Ràng buộc quy trình)**
 - *Logic nâng cao:* Hệ thống kiểm tra nếu nhân viên đang giữ chức vụ quan trọng (Ví dụ: Trưởng phòng).
 - *Hệ thống:* Hiển thị cảnh báo: "**Nhân viên này đang giữ chức vụ Quản lý. Vui lòng bổ nhiệm người mới hoặc bàn giao chức vụ trước khi cho nghỉ việc**".

Nhóm 4: CHẤM CÔNG & TÍNH LƯƠNG

TN10: Tăng ca

1. Mô tả: Cho phép **Kế toán** nhập dữ liệu làm thêm giờ của nhân viên trong tháng. Hệ thống sẽ lưu số giờ và loại ca (Ngày thường/Chủ nhật/Lễ) để nhân với hệ số lương tương ứng khi tính toán cuối tháng.

2. Tác nhân: Kế toán.

3. Tiền điều kiện:

- Nhân viên đang làm việc bình thường.
- Các loại ca và hệ số (x1.5, x2.0...) đã được Admin định nghĩa trong bảng tb_LOAICA.

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Nhân viên:** Chọn nhân viên tăng ca.
- **Thời gian:** Ngày/Tháng/Năm (Ví dụ: 10/10/2025).
- **Số giờ:** (Ví dụ: 2.5 giờ).
- **Loại ca:** Chọn từ danh sách (Ví dụ: Tăng ca ngày thường, Tăng ca Chủ nhật...).

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Kế toán vào chức năng "Quản lý Tăng ca" -> Nhấn "Thêm mới".
- **Bước 2:** Chọn Nhân viên, Ngày tháng và Loại ca làm việc.
- **Bước 3:** Nhập Số giờ làm thêm.
- **Bước 4:** Nhấn nút "Lưu".
- **Bước 5:**
 - Hệ thống kiểm tra số giờ hợp lệ.
 - Hệ thống INSERT dữ liệu vào bảng tb_TANGCA.
- **Bước 6:**
 - Thông báo: "Đã lưu dữ liệu tăng ca".

- Dữ liệu này sẽ nằm chờ ở đó. Đến cuối tháng, khi bấm nút "Tính lương", hệ thống sẽ quét bảng này để cộng tiền cho nhân viên.

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Số giờ không hợp lý**
 - *Đầu vào:* Nhập số giờ tăng ca quá lớn (> 8 tiếng/ngày) hoặc số âm.
 - *Hệ thống:* Cảnh báo: "Số giờ tăng ca không hợp lệ (Phải > 0 và ≤ 8 theo quy định)".
- **Trường hợp 2: Trùng dữ liệu ngày**
 - *Đầu vào:* Nhân viên A đã có dữ liệu tăng ca ngày 10/10 rồi, nhưng Kế toán lại nhập tiếp lần nữa.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi: "Dữ liệu tăng ca ngày này của nhân viên đã tồn tại. Vui lòng vào danh sách để Sửa nếu muốn thay đổi".

TN11: Chấm Công Hàng Tháng

1. Mô tả: Cho phép **Kế toán** nhập dữ liệu ngày công thực tế (số ngày đi làm) của nhân viên trong tháng vào một bảng lưới (Grid). Đây là dữ liệu đầu vào quan trọng nhất để tính ra lương cơ bản.

2. Tác nhân: Kế toán.

3. Tiền điều kiện:

- Danh sách nhân viên đang làm việc đã đầy đủ.
- Đã sang tháng mới (ví dụ: Đang là tháng 11, cần chấm công cho tháng 10).

4. Dữ liệu Đầu vào (Input):

- **Kỳ công:** Chọn Tháng, Năm (Ví dụ: Tháng 10/2025).
- **Dữ liệu chấm:** Nhập trực tiếp số ngày công vào danh sách nhân viên hiển thị trên màn hình.

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Kế toán chọn chức năng "Bảng công tháng".
- **Bước 2:** Chọn Tháng/Năm và nhấn "Tạo bảng công mới" (hoặc chọn bảng công cũ để sửa).
- **Bước 3:** Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên với ô trống "Ngày công" (Mặc định có thể để là 26).
- **Bước 4:** Kế toán rà soát và **nhập/sửa số ngày công thực tế** cho từng người trực tiếp trên lưới.

- **Bước 5:** Nhấn nút "**Lưu bảng công**".
- **Bước 6:**
 - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của số ngày (Không được nhập chữ, không được > số ngày trong tháng).
 - Hệ thống thực hiện INSERT (hoặc UPDATE) vào bảng tb_BANGCONG.
- **Bước 7:**
 - Thông báo: "Lưu bảng công thành công".

6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Số ngày công không hợp lý**
 - *Đầu vào:* Nhập 32 ngày (vượt quá số ngày trong tháng) hoặc nhập số âm.
 - *Hệ thống:* Báo lỗi đỏ ngay tại ô nhập: "Số ngày công không hợp lệ (Tối đa 31 ngày)".
- **Trường hợp 2: Chấm công cho nhân viên đã nghỉ việc**
 - *Logic:* Nhân viên đã có quyết định thôi việc (cột DATHOIVIEC=1).
 - *Hệ thống:* Tự động làm mờ (disable) dòng của nhân viên đó hoặc ẩn khỏi danh sách để tránh nhầm lẫn.

TN12: Tính Lương Tự Động & Xuất Bảng Lương

1. Mô tả: Chức năng tự động tổng hợp tất cả các nguồn dữ liệu (Hợp đồng, Ngày công, Tăng ca, Ứng lương...) để tính ra con số "Thực Lãnh" cuối cùng và hỗ trợ **xuất file Excel** để in phiếu lương.

2. Tác nhân: Kế toán

3. Tiền điều kiện:

- Đã có dữ liệu đầy đủ trong các bảng: tb_HOPDONG (Lương cứng), tb_BANGCONG (Ngày làm), tb_TANGCA (nếu có), tb_UNGLUONG (nếu có).

4. Dữ liệu Đầu vào:

- **Kỳ lương:** Tháng/Năm.
- **Hành động:** Nhấn nút "Tính lương" hoặc "Xuất Excel".

5. Kịch bản Thành công:

- **Bước 1:** Kế toán chọn Tháng cần tính (Ví dụ: 10/2025).

- **Bước 2:** Nhấn nút "**Tính lương**".
- **Bước 3:**
 - Hệ thống quét danh sách nhân viên có chấm công trong tháng.
 - Với mỗi nhân viên, hệ thống thực hiện công thức chuẩn:

$$Lương = \left(\frac{LươngCB}{26} \times NgàyCông \right) + PhụCấp + (TăngCa \times HệSố) - Ú$$

- Hệ thống INSERT (hoặc UPDATE) kết quả vào bản tb_BAGLUONG.
- **Bước 4:**
 - Hiện thị lưới bảng lương chi tiết (Có đầy đủ các cột: Lương CB, Ngày công, Tăng ca, Thực lãnh...).
 - Thông báo: "Đã tính lương xong cho toàn bộ nhân viên".
- **Bước 5:**
 - Kế toán nhấn nút "**Xuất Bảng Lương (Excel)**".
 - Hệ thống tải về file Excel để phục vụ in ấn trình ký.

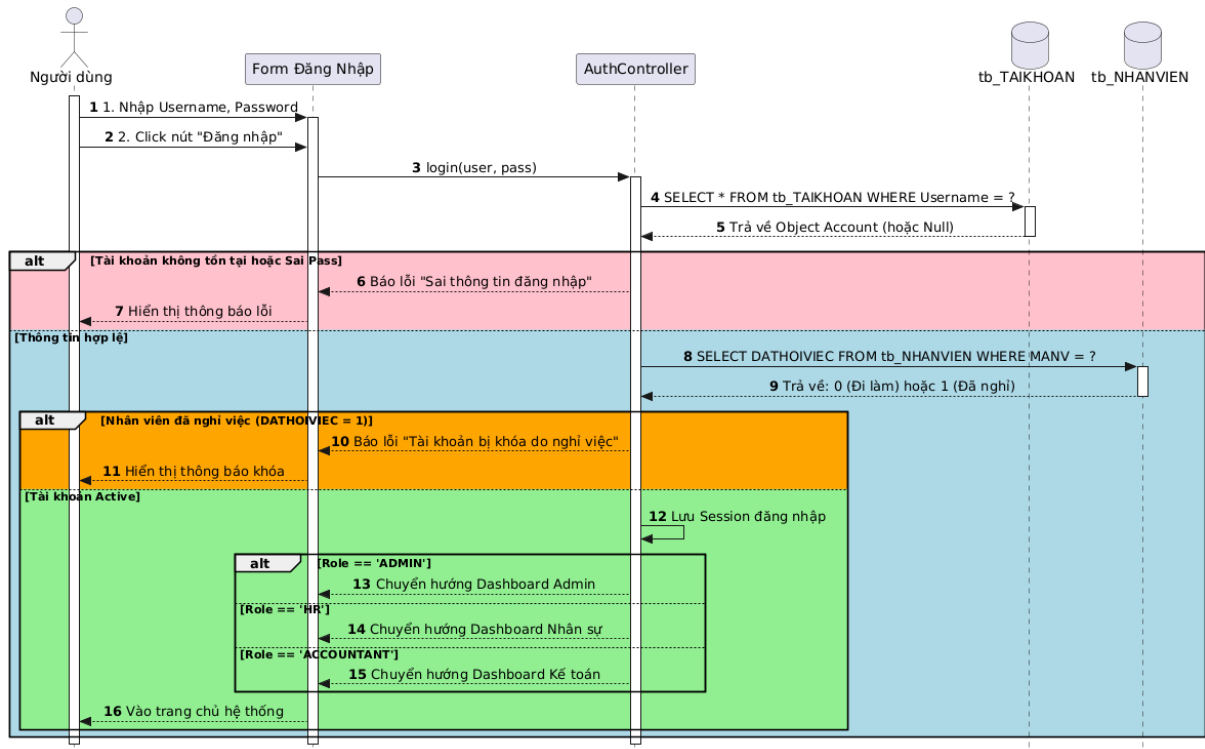
6. Kịch bản Thất bại:

- **Trường hợp 1: Chưa có bảng chấm công**
 - *Logic:* Kế toán bấm Tính lương nhưng tháng đó chưa ai nhập ngày công cả (Bảng tb_BANGCONG trống).
 - *Hệ thống:* Cảnh báo: "Chưa có dữ liệu chấm công của tháng này. Vui lòng chấm công trước khi tính lương".
- **Trường hợp 2: Đã tính lương rồi (Tránh trùng lặp)**
 - *Logic:* Bảng lương tháng 10 đã được tạo trước đó.
 - *Hệ thống:* Hỏi xác nhận: "Bảng lương tháng này đã tồn tại. Bạn có muốn Tính lại (Ghi đè) không?". (Chọn Có để cập nhật lại số liệu nếu có sai sót).
- **Trường hợp 3: Thiếu dữ liệu Hợp đồng (Lương = 0)**
 - *Logic:* Nhân viên mới vào làm nhưng Nhân sự quên chưa nhập Hợp đồng (chưa có Lương cơ bản).
 - *Kết quả:* Hệ thống vẫn tính toán nhưng báo Warning (Màu vàng) ở dòng nhân viên đó: "Lương cơ bản bằng 0. Vui lòng kiểm tra lại hợp đồng".

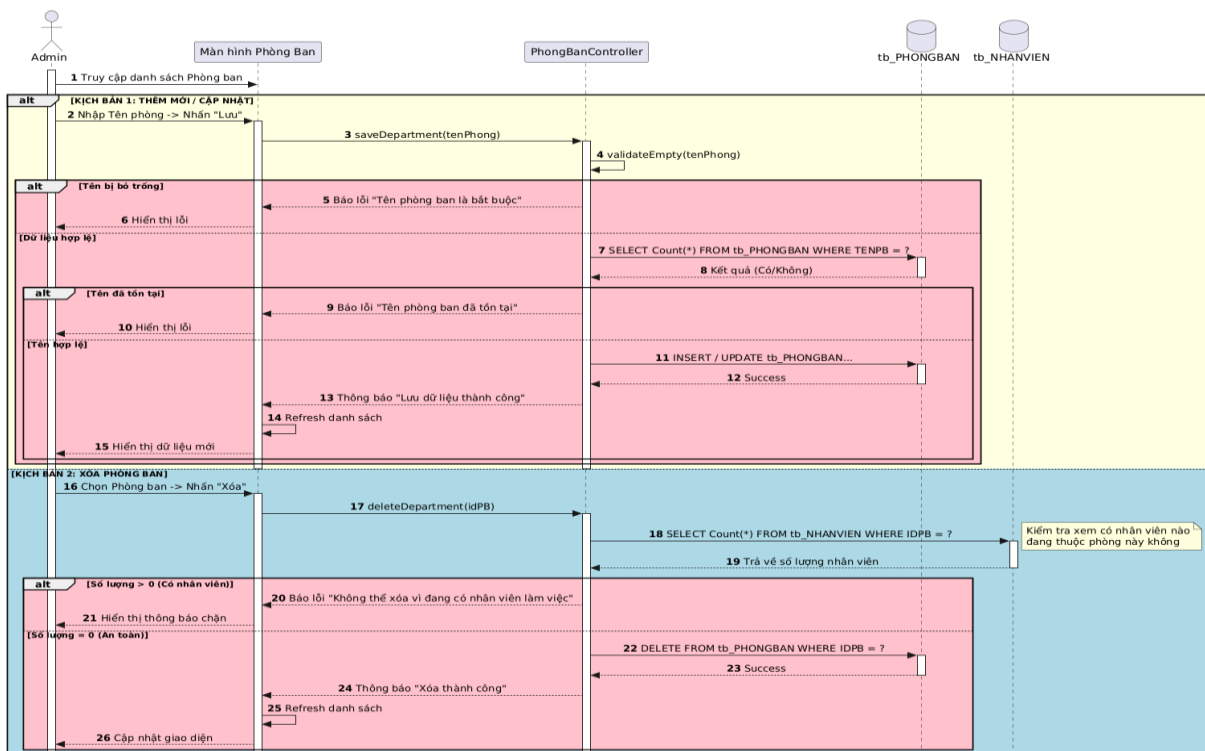
III. Sequence diagram và Activity diagram:

Sequence diagram:

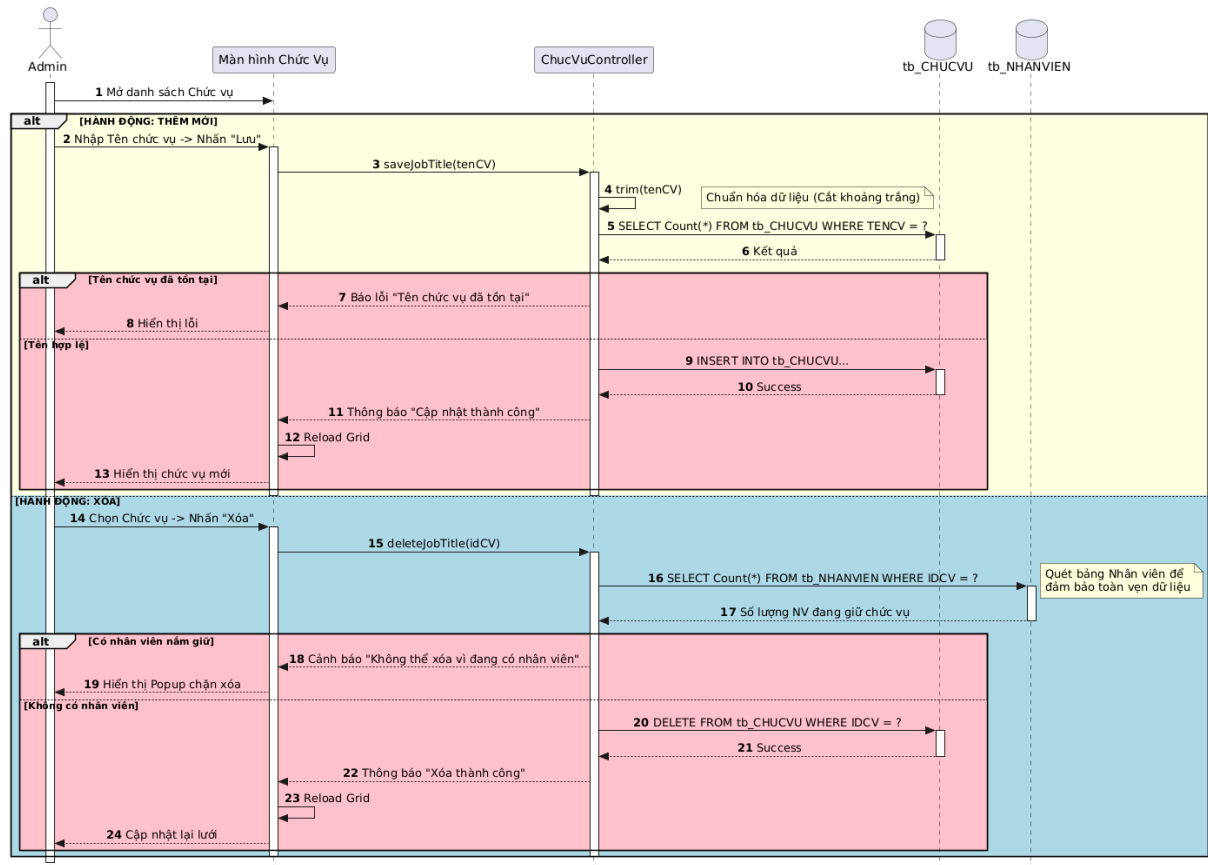
TN1,2: Đăng nhập và phân quyền:



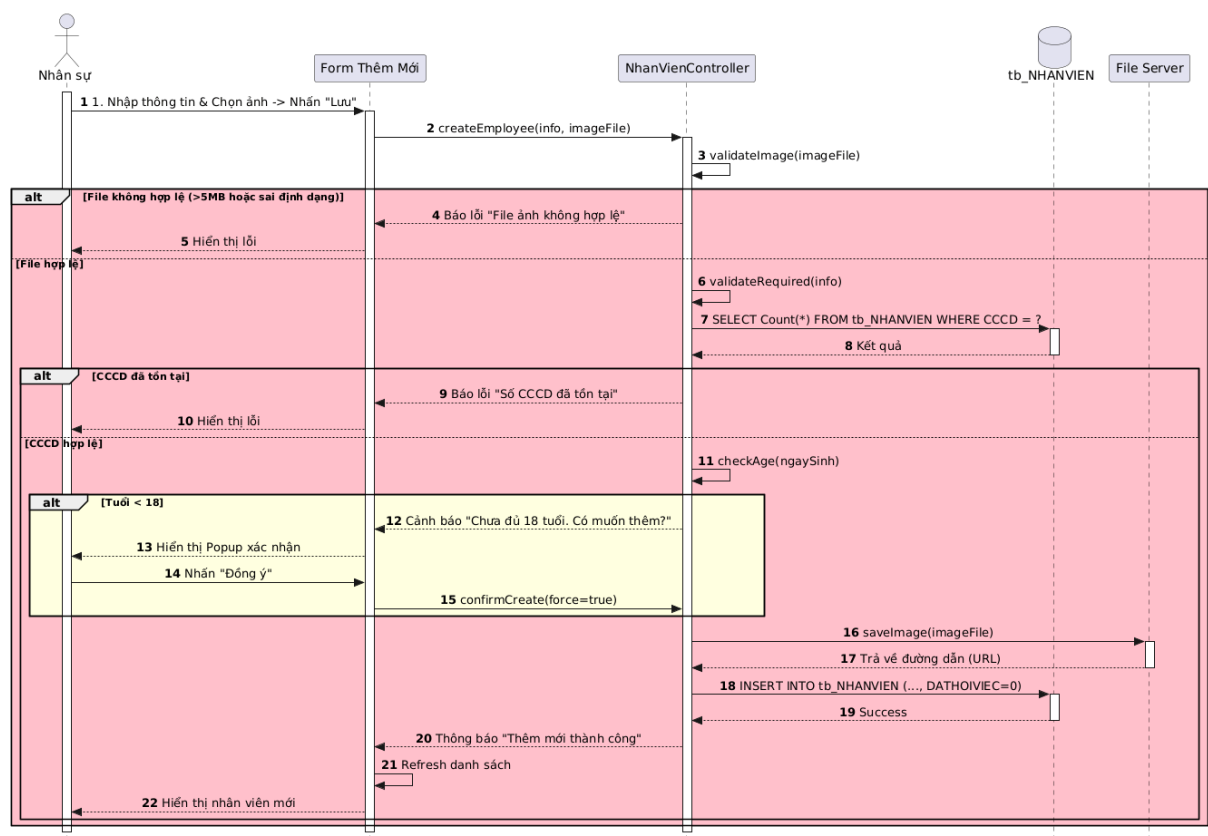
TN3: Quản lý phòng ban:



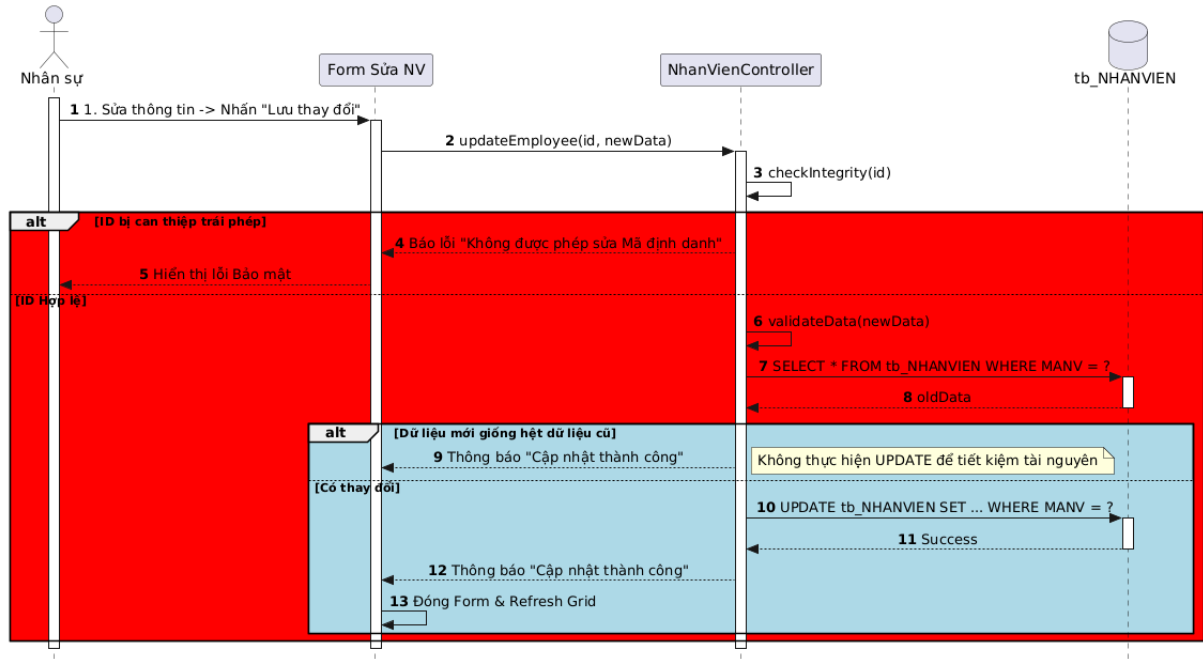
TN4: Quản lý chức vụ:



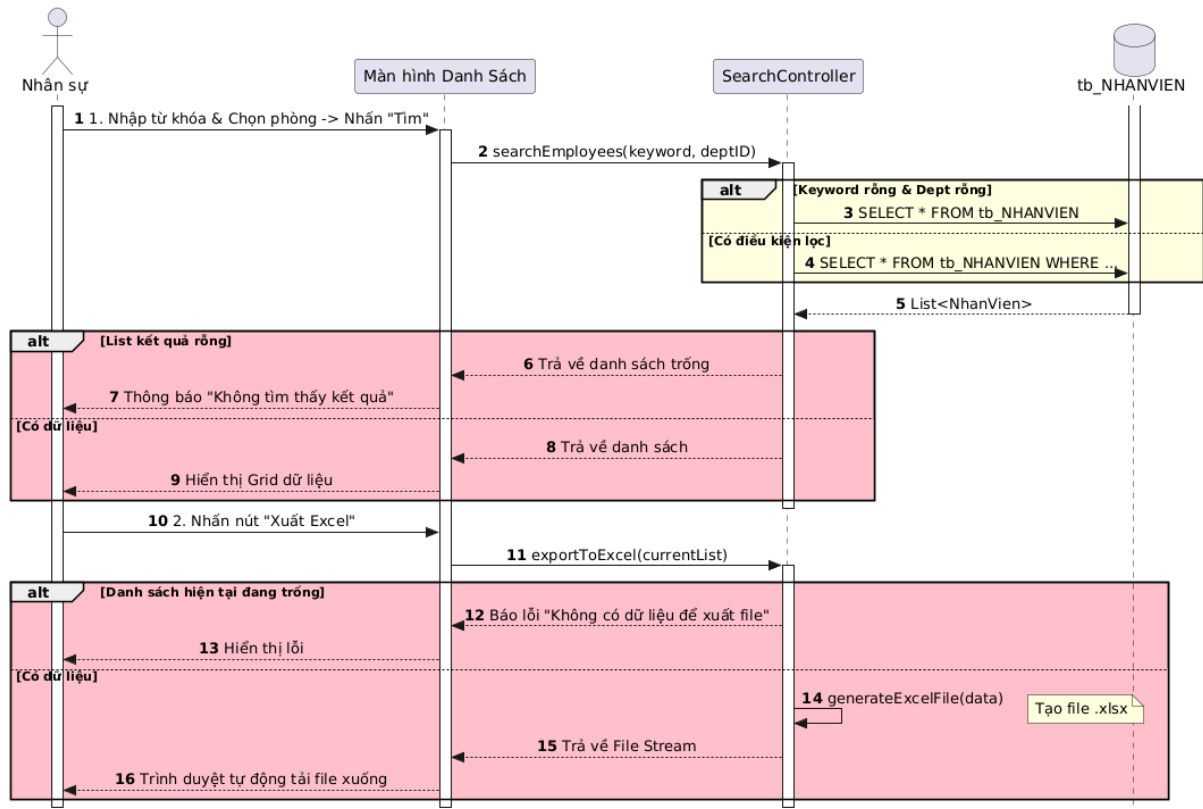
TN5: Thêm Nhân viên:



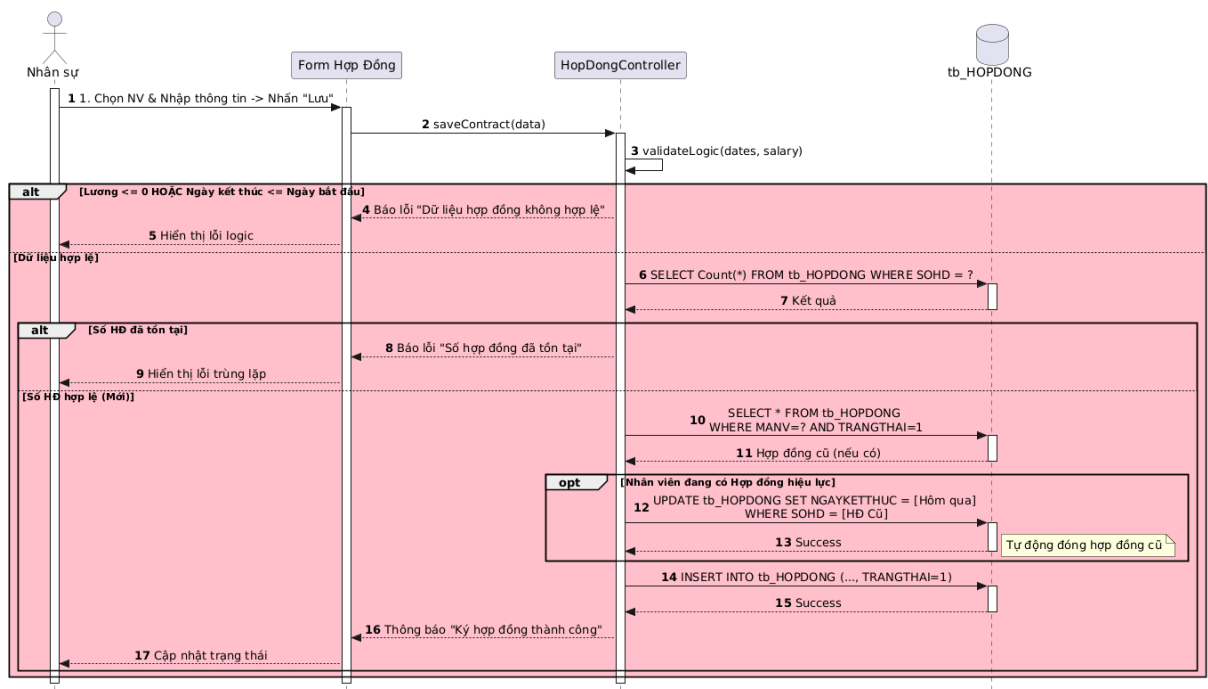
TN6: Cập nhật NV:



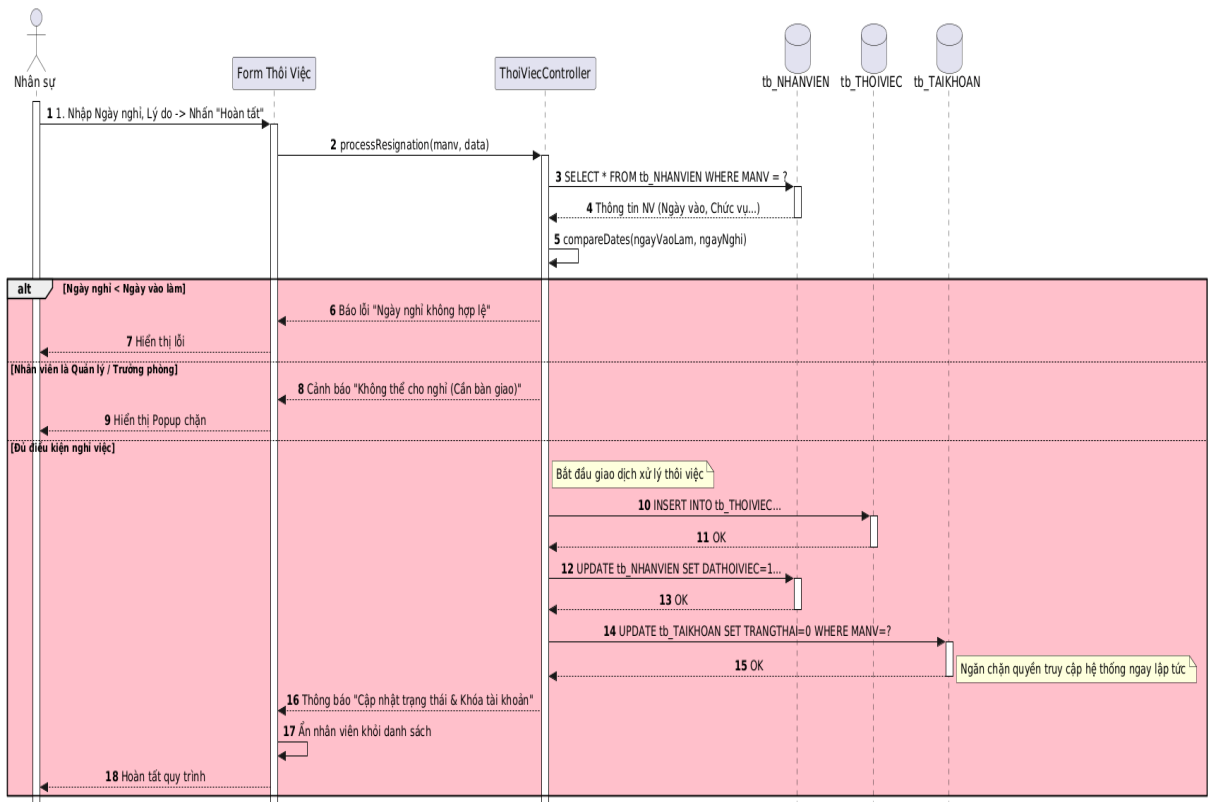
TN7: Tra cứu nhân viên:



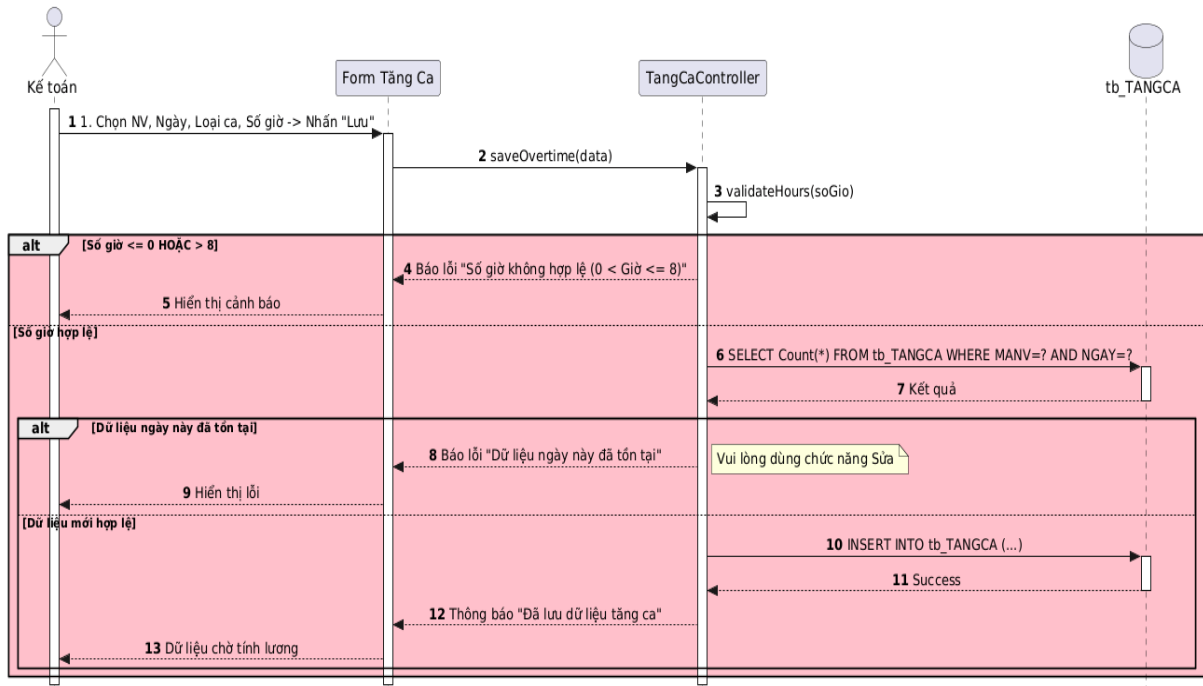
TN8: Hợp đồng:



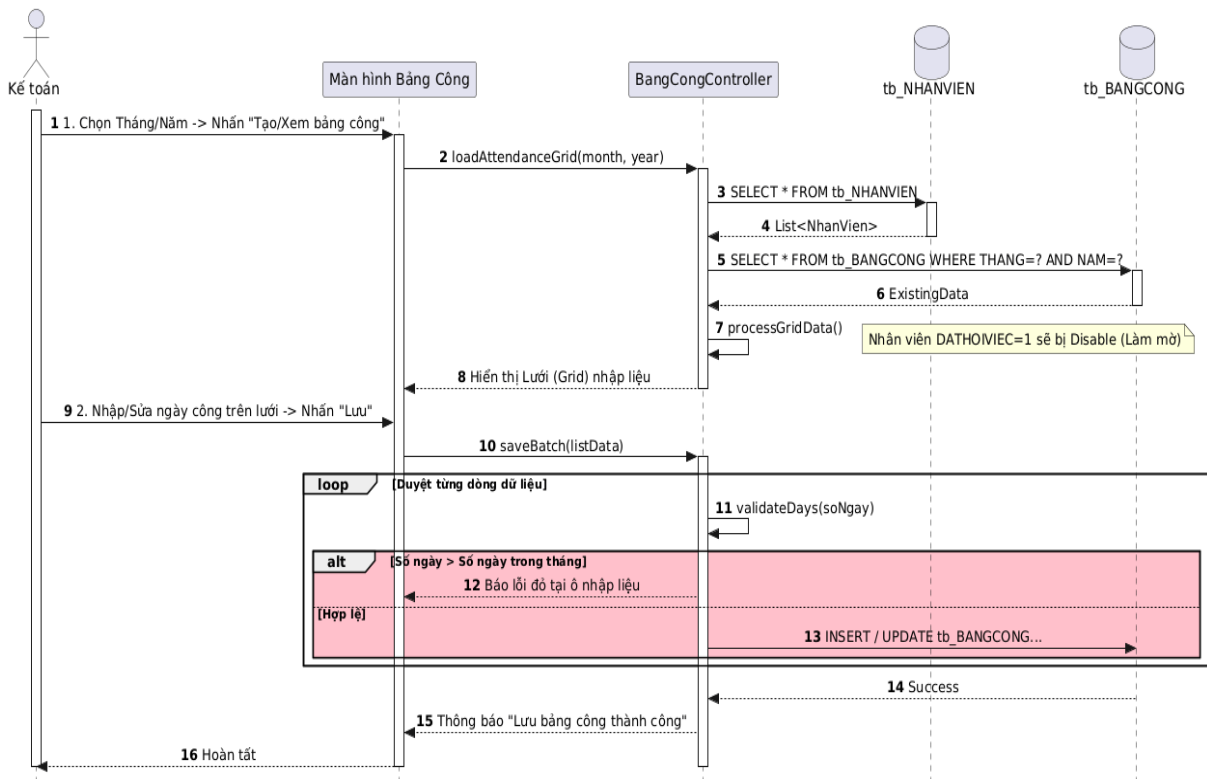
TN9: Giải quyết thôi việc:



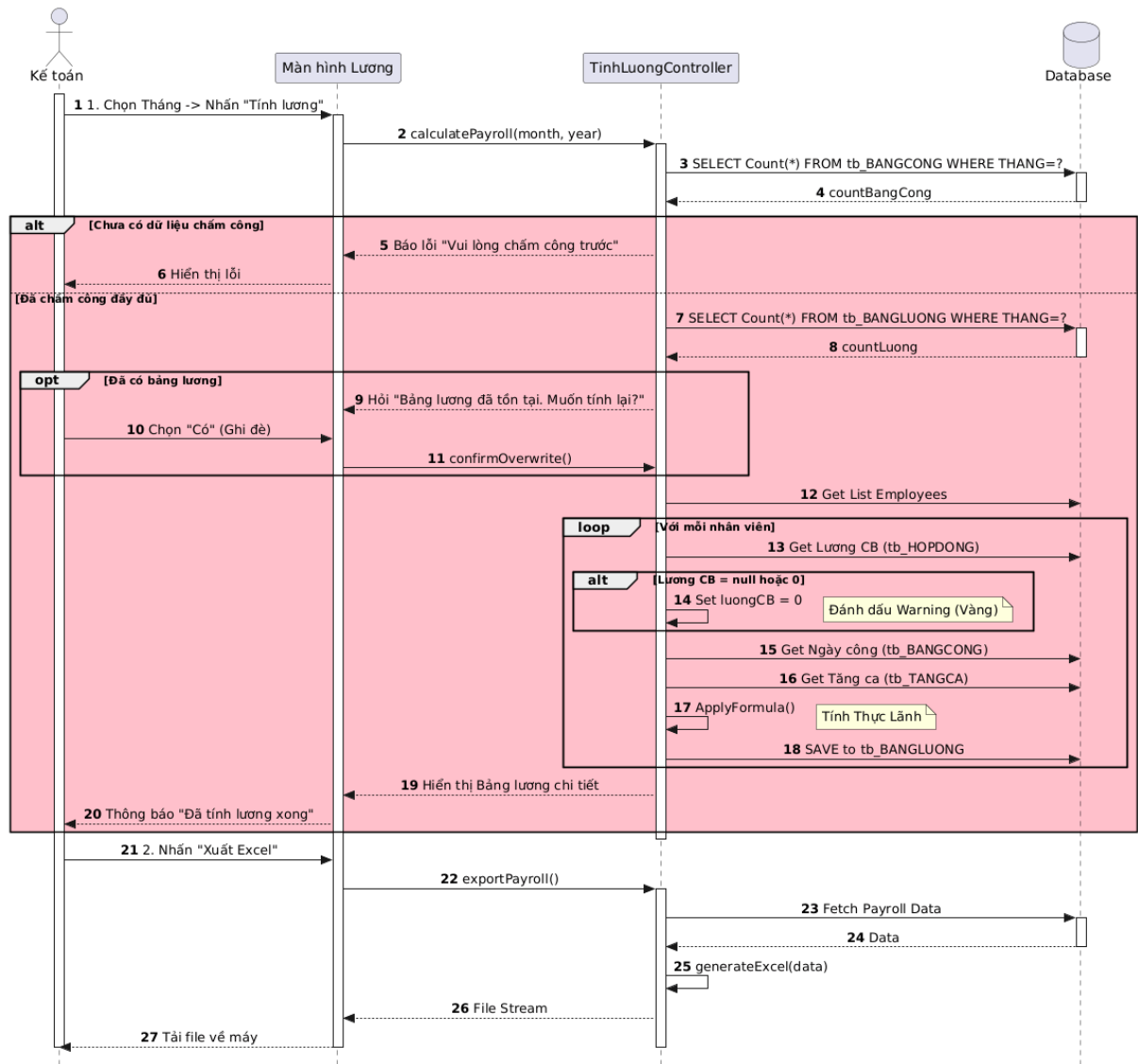
TN10: Tăng ca:



TN11: Chấm công:

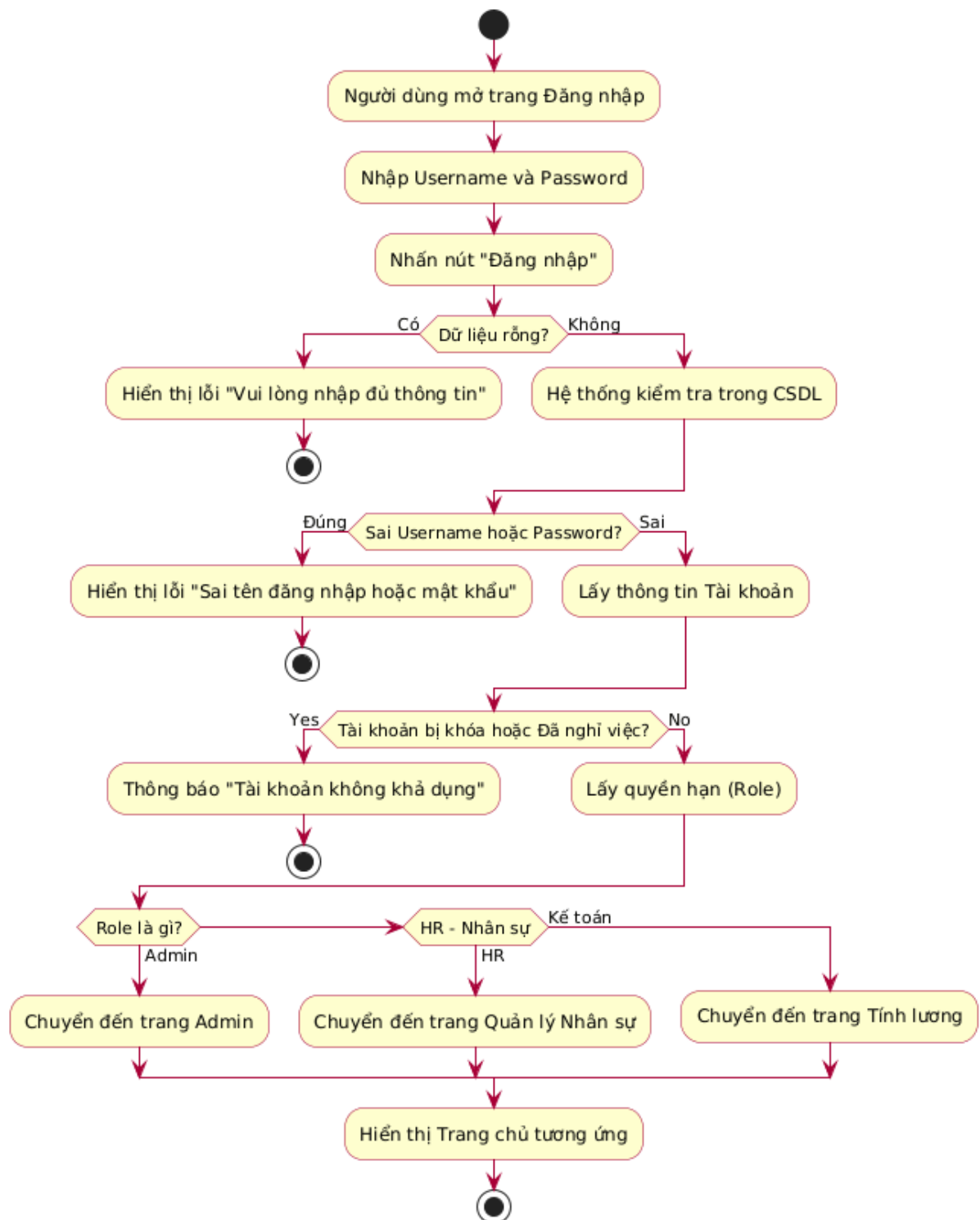


TN12: Tính Lương:

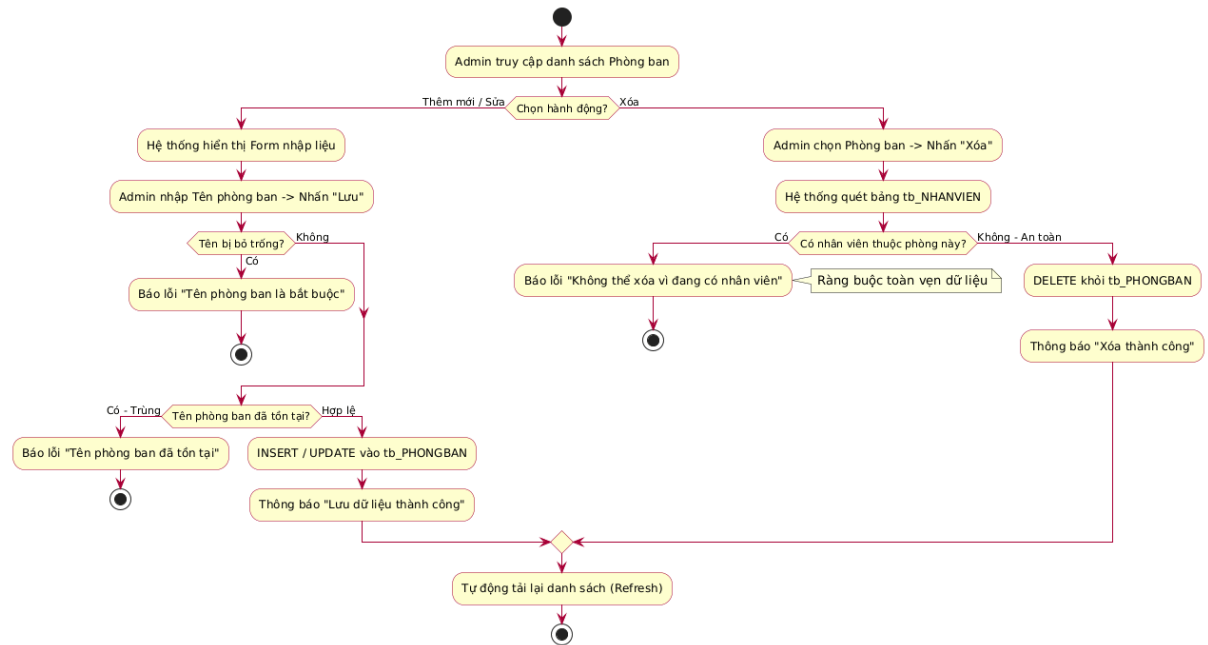


Activity diagram:

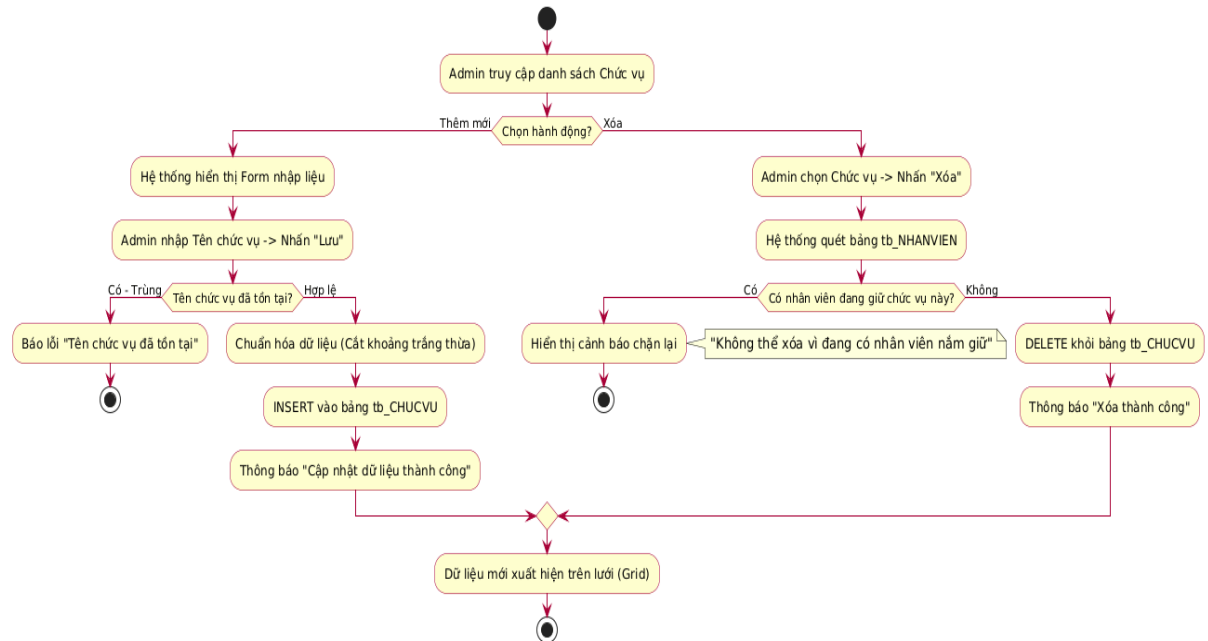
TN1,2:Đăng nhập và phân quyền:



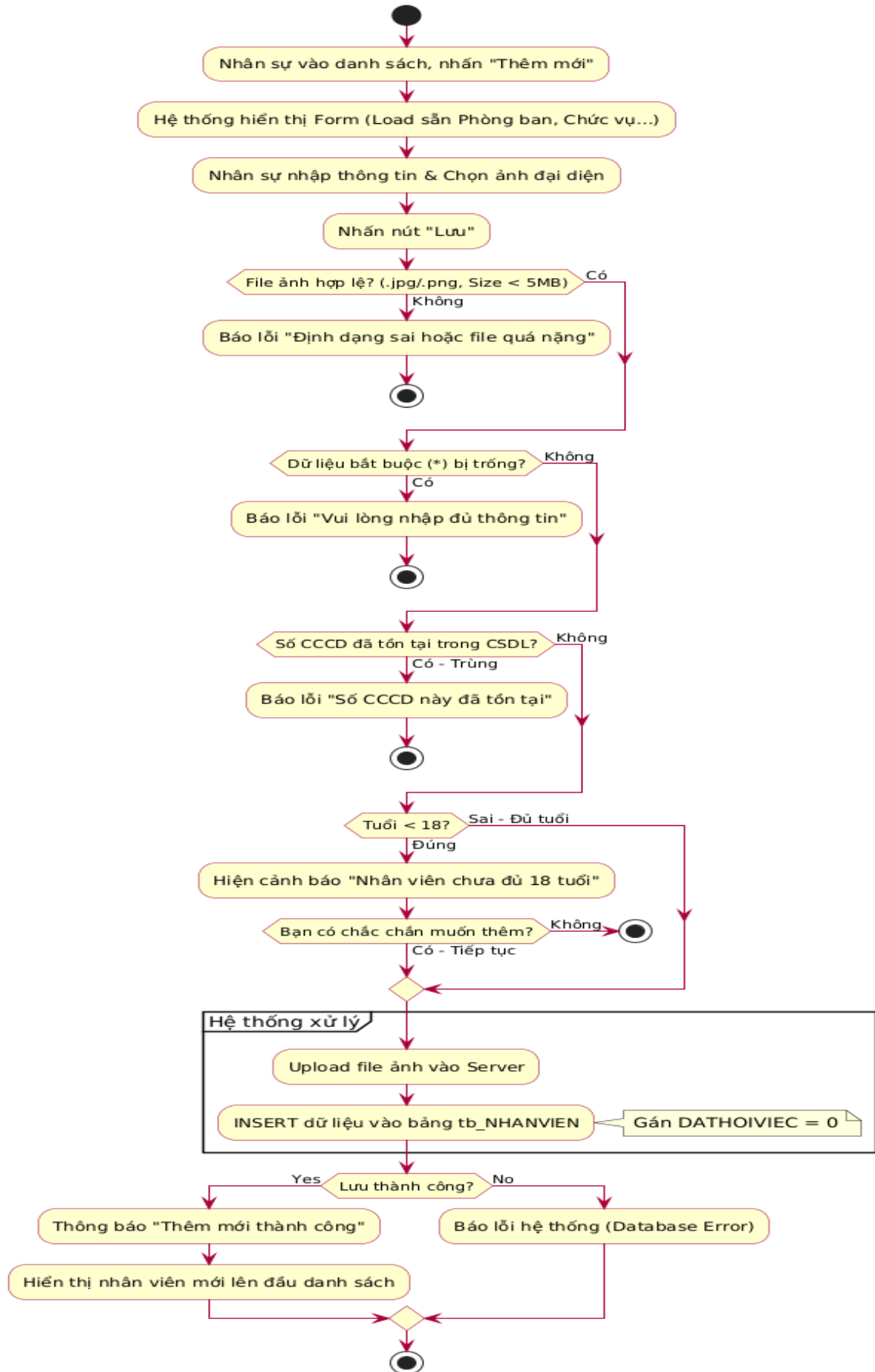
TN3: Quản lý phòng ban:



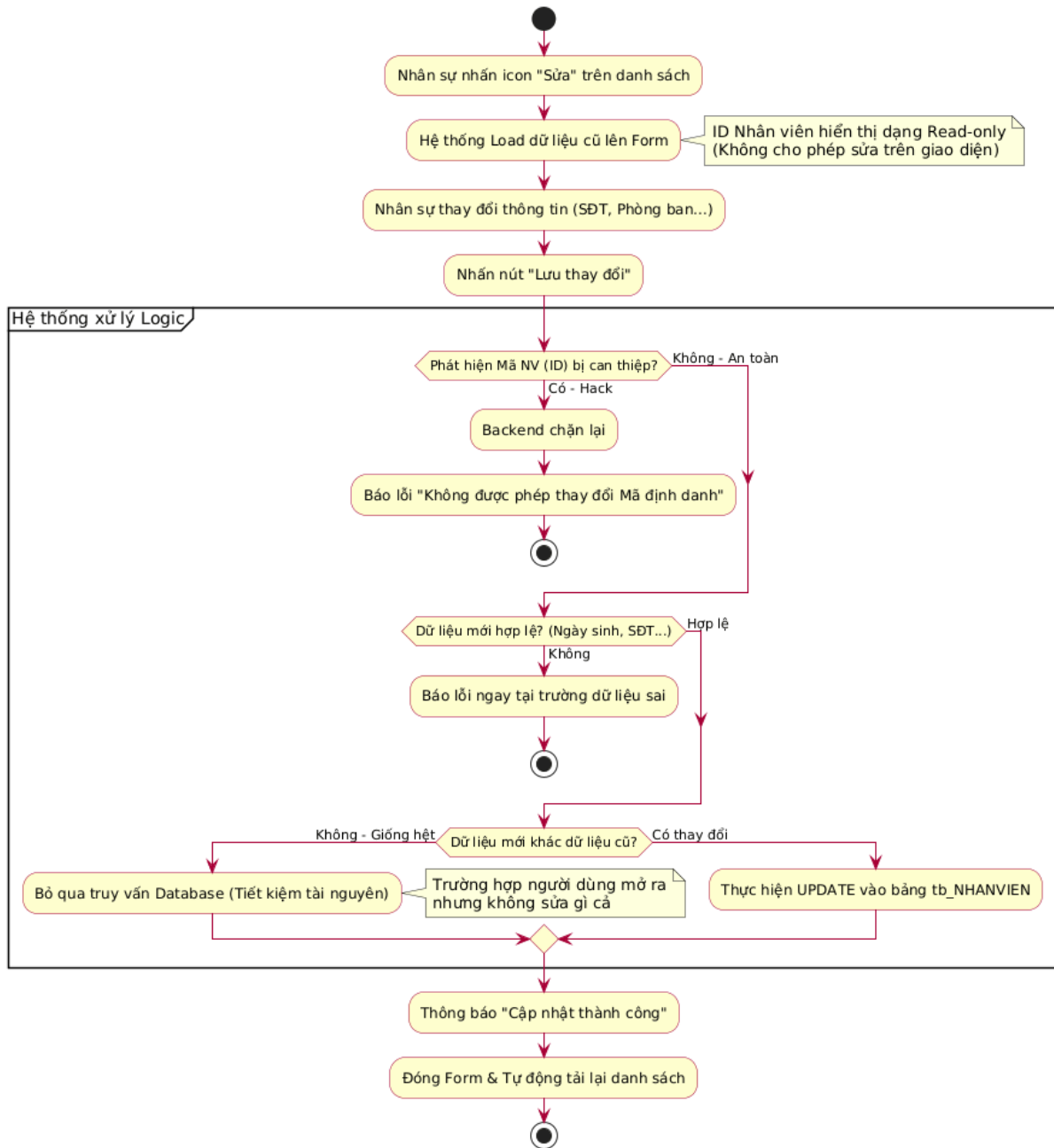
TN4: Quản lý chức vụ:



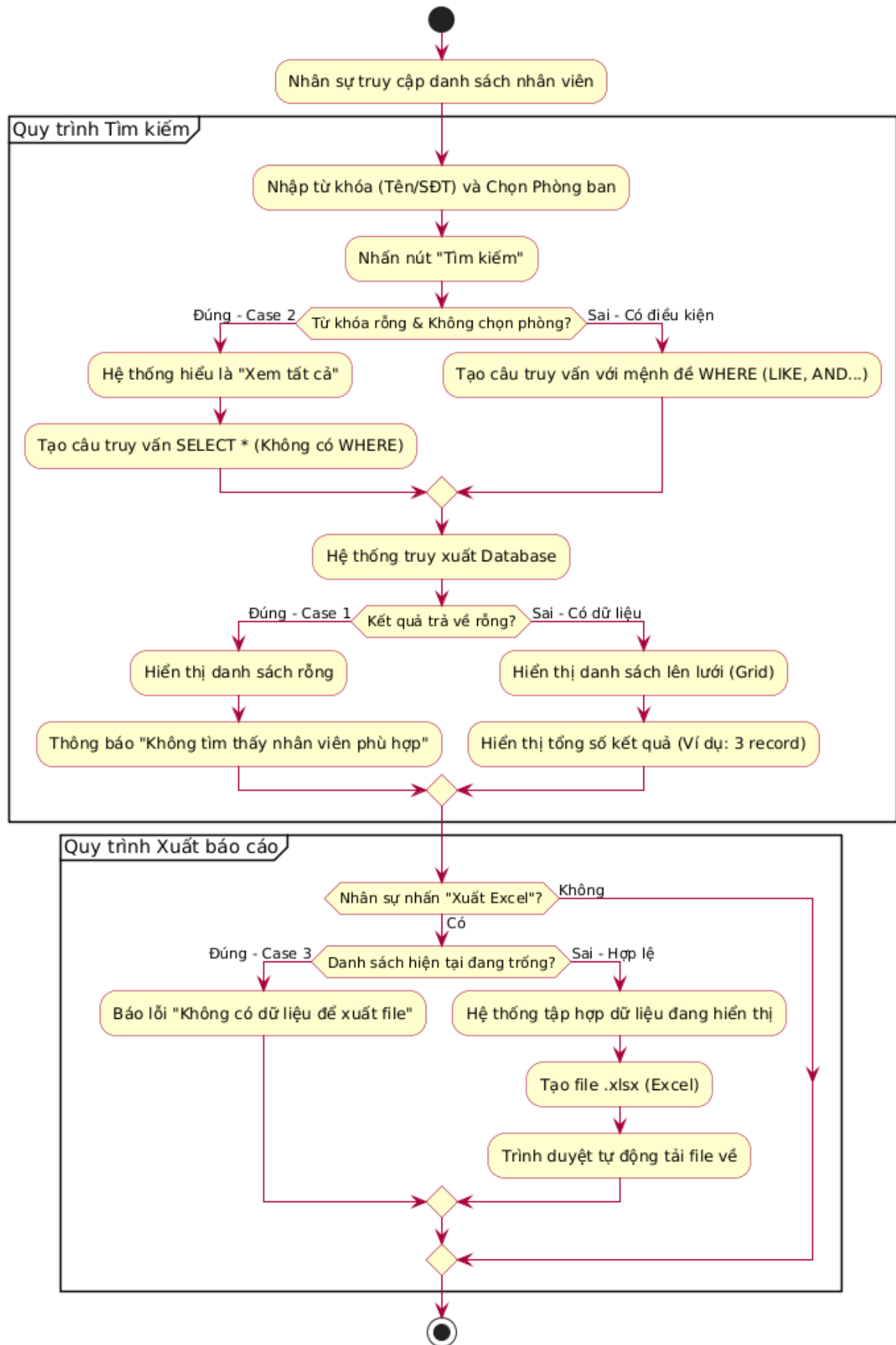
TN5: Thêm nhân viên:



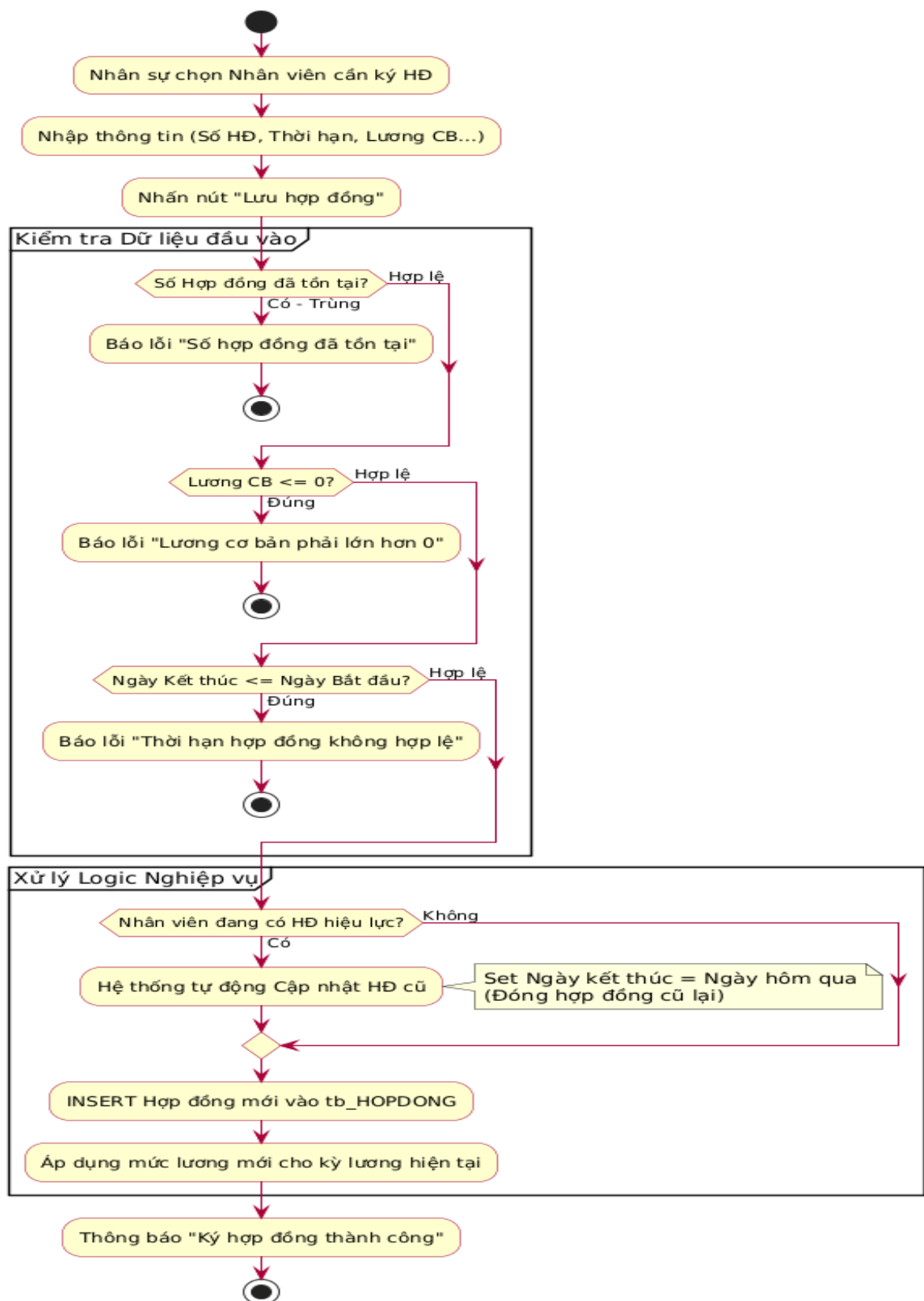
TN6:Cập nhật:



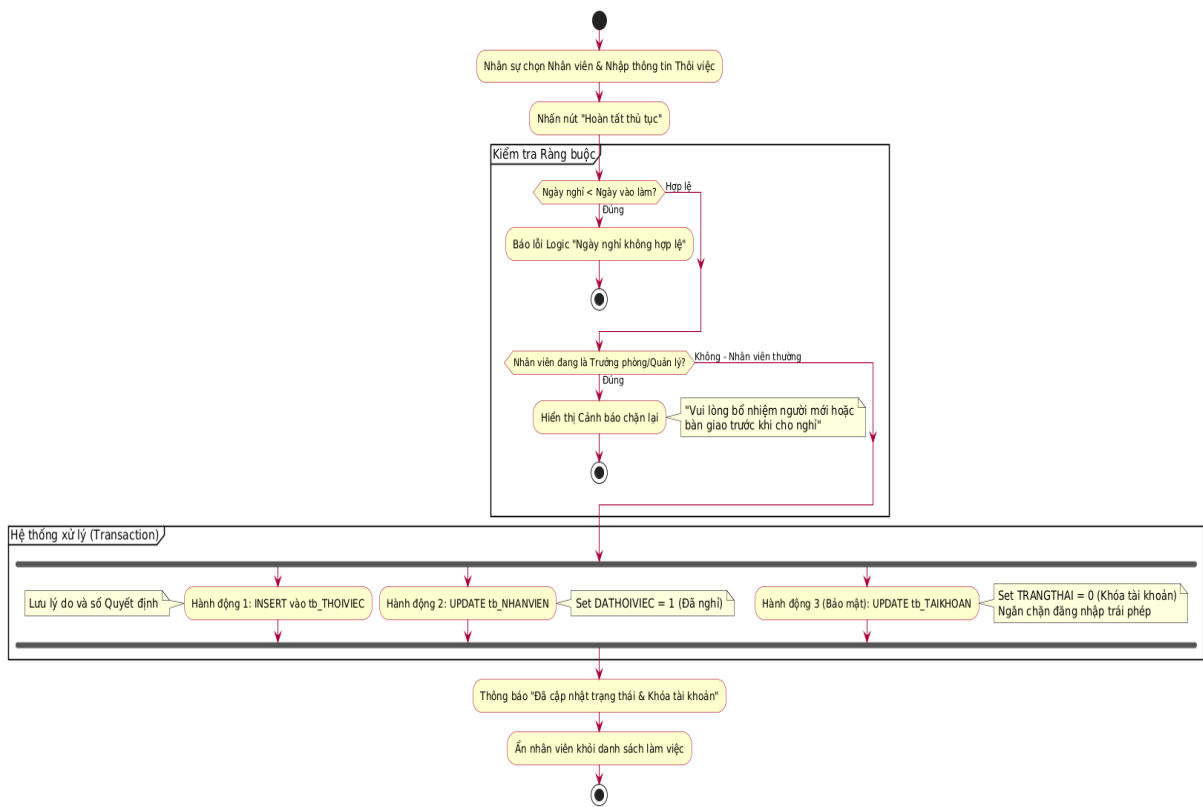
TN7:Tra cứu:



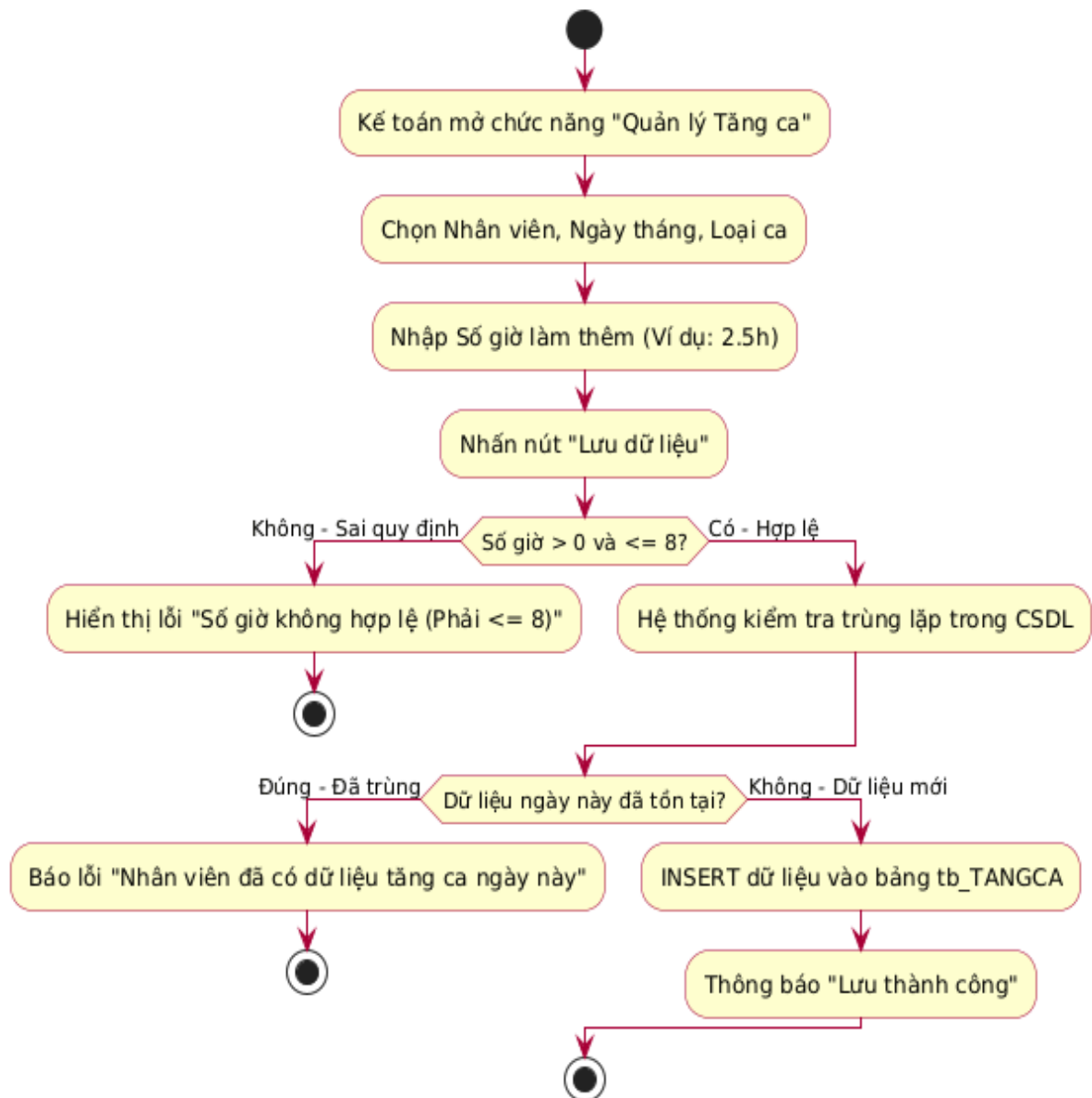
TN8:Hợp đồng:



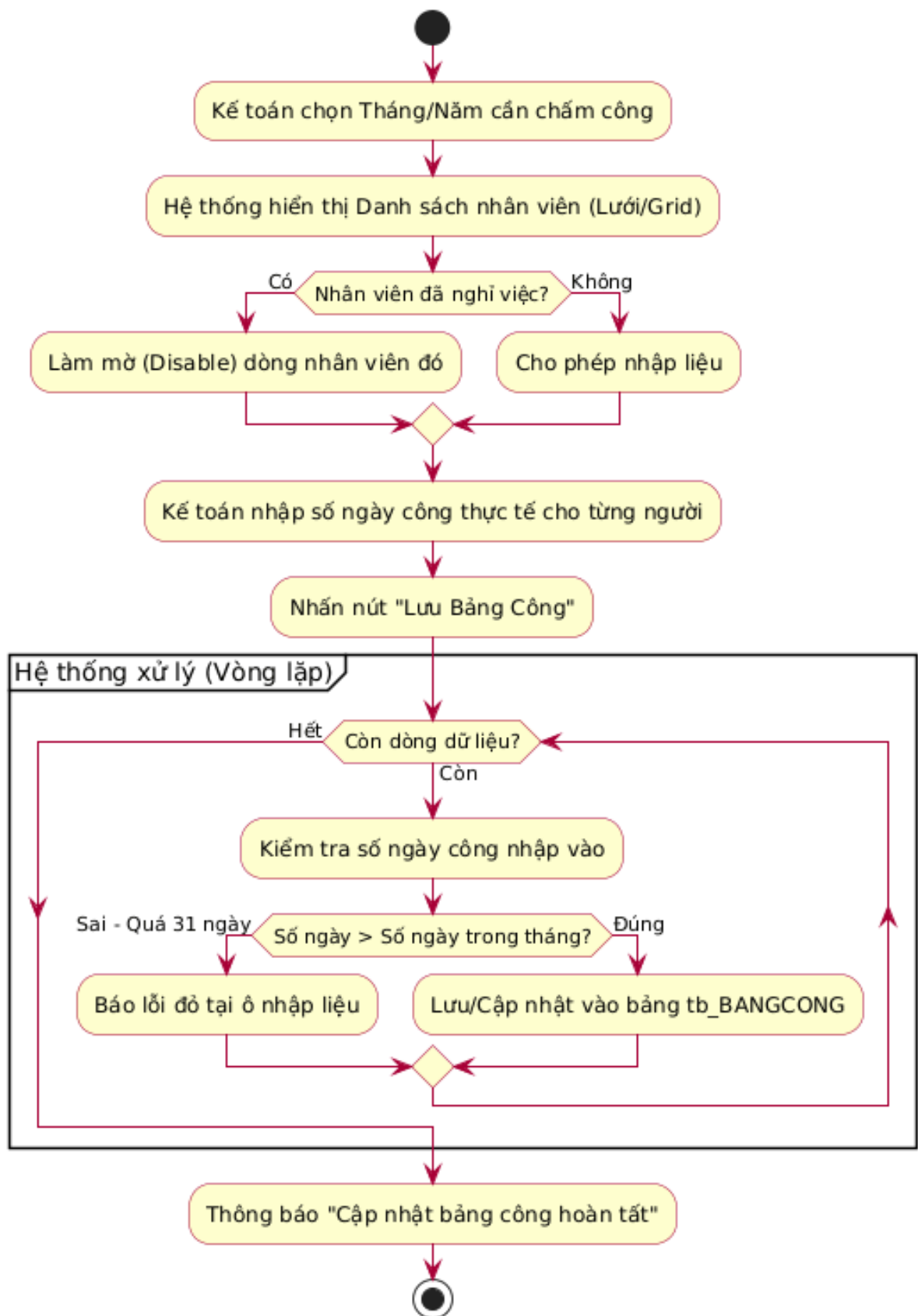
TN9:Thôi việc:



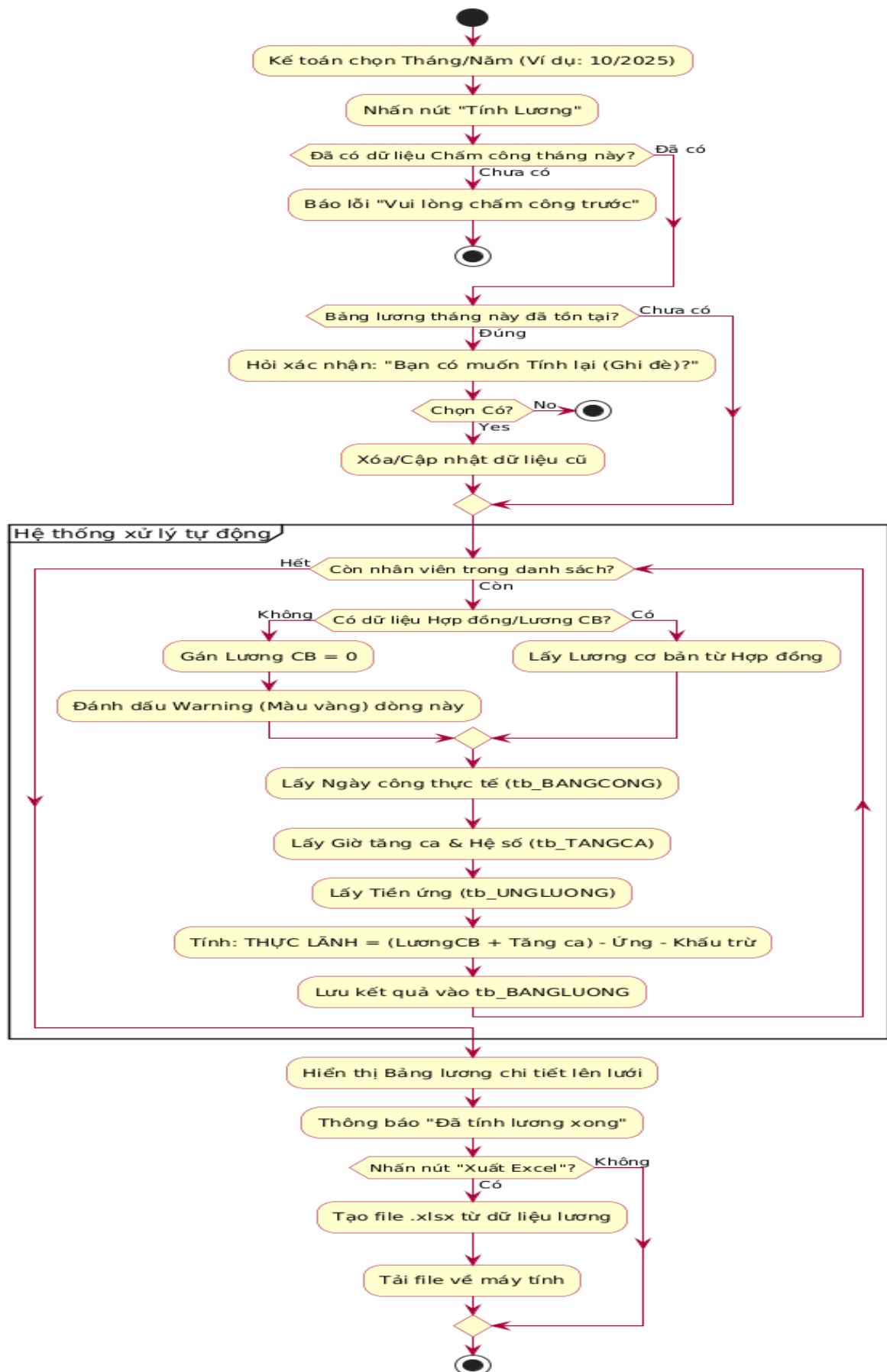
TN10: Tăng ca:



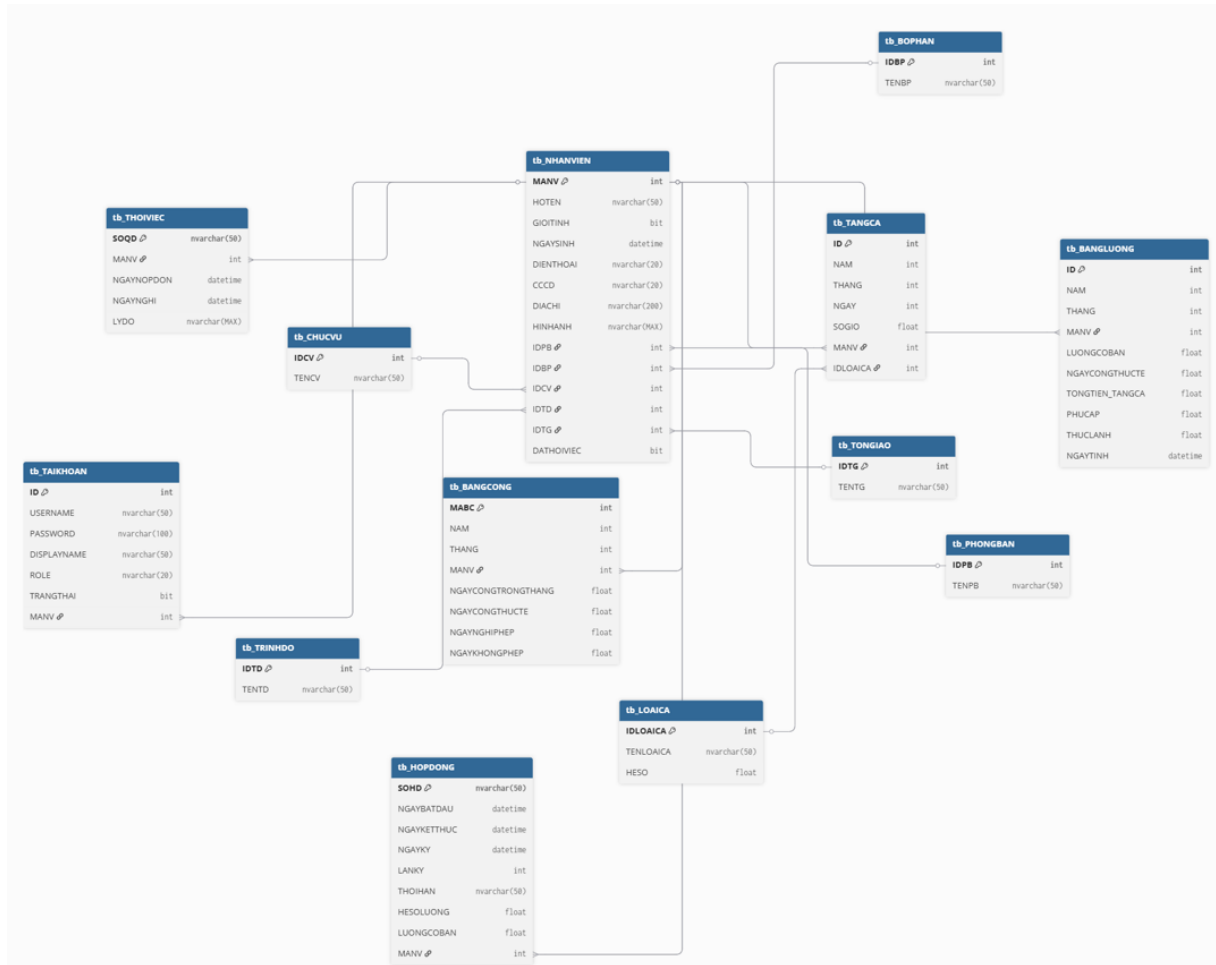
TN11:Chấm công:



TN12:Tính Lương:

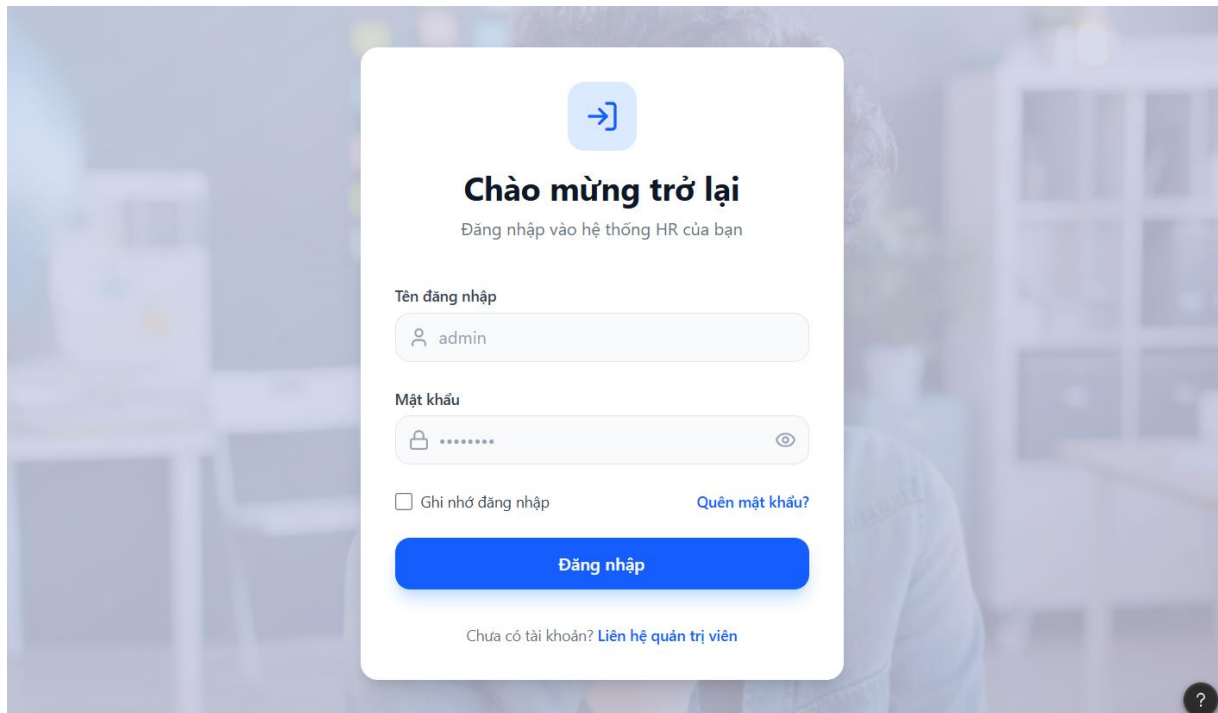


IV. ERD:

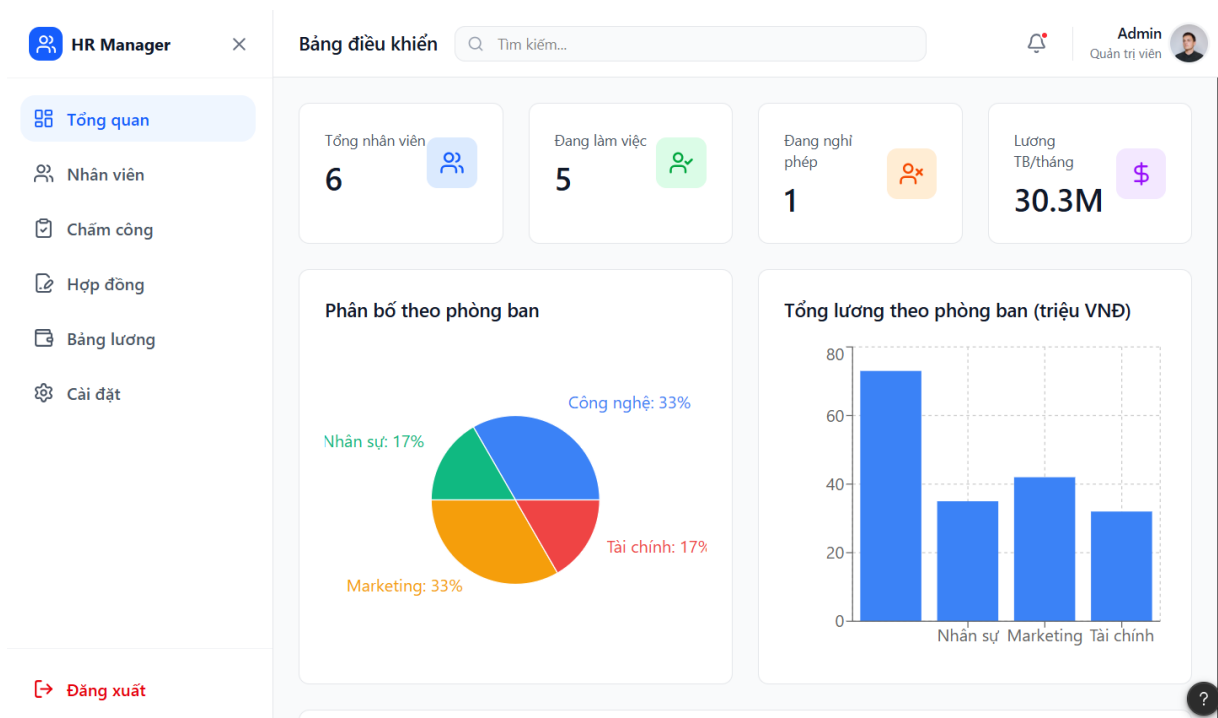


V. Giao diện:

Màn hình đăng nhập:



Màn hình menu:



Màn hình nhân viên:

HR Manager

Tổng quan

Nhân viên

Chăm công

Hợp đồng

Bảng lương

Cài đặt

Danh sách nhân viên

Tìm kiếm...

Admin

Quản trị viên

Tìm kiếm mã NV, họ tên...

Tất cả phòng ban

Thêm mới

MÃ NV	HỌ TÊN	PHÒNG BAN	CHỨC VỤ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
NV006	Đỗ Thị Hoa hoa.do@company.com	Marketing	Designer	Nghỉ phép	
NV004	Phạm Thị Dung dung.pham@company.com	Marketing	Chuyên viên Marketing	Đang làm việc	
NV003	Lê Văn Cường cuong.le@company.com	Công nghệ	Kỹ sư Phần mềm	Đang làm việc	
NV005	Hoàng Văn Em em.hoang@company.com	Tài chính	Kế toán trưởng	Đang làm việc	
NV001	Nguyễn Văn An an.nguyen@company.com	Công nghệ	Giám đốc Kỹ thuật	Đang làm việc	
NV002	Trần Thị Bình binh.tran@company.com	Nhân sự	Trưởng phòng Nhân sự	Đang làm việc	

Màn hình chăm công:

HR Manager

Tổng quan

Nhân viên

Chăm công

Hợp đồng

Bảng lương

Cài đặt

Quản lý chăm công

Tìm kiếm...

Admin

Quản trị viên

Tìm kiếm mã NV, tên...

01/27/2026

Xuất báo cáo

MÃ NV	HỌ TÊN	NGÀY THÁNG	GIỜ VÀO	GIỜ RA	SỐ GIỜ LÀM	TĂNG CA	TRẠNG THÁI
NV001	Nguyễn Văn An	2026-01-27	08:00	17:30	8.5h	+0.5h	Đúng giờ
NV002	Trần Thị Bình	2026-01-27	08:15	17:00	7.75h	-	Đi muộn
NV003	Lê Văn Cường	2026-01-27	07:55	16:45	7.8h	-	Về sớm
NV004	Phạm Thị Dung	2026-01-27	08:05	18:00	9h	+1h	Đúng giờ
NV005	Hoàng Văn Em	2026-01-27	08:00	17:00	8h	-	Đúng giờ

Màn hình hợp đồng:

HR Manager

Tổng quan

Nhân viên

Chăm công

Hợp đồng

Bảng lương

Cài đặt

Quản lý hợp đồng

Tìm kiếm...

Admin

Quản trị viên

Tìm số hợp đồng, tên nhân viên...

Tạo hợp đồng mới

SỐ HĐ	TÊN NHÂN VIÊN	LOẠI HỢP ĐỒNG	NGÀY KÝ	NGÀY HẾT HẠN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
HĐ/2024/001	Nguyễn Văn An	Chính thức	1/1/2024	1/1/2027	Còn hạn	Chi tiết
HĐ/2025/012	Trần Thị Bình	Chính thức	20/3/2025	20/3/2028	Còn hạn	Chi tiết
HĐTV/2026/045	Lê Văn Cường	Thử việc	10/1/2026	10/3/2026	Còn hạn	Chi tiết
CTV/2025/009	Phạm Thị Dung	Cộng tác viên	1/9/2025	1/1/2026	Hết hạn	Chi tiết

Màn tính lương:

HR Manager

Tổng quan

Nhân viên

Chăm công

Hợp đồng

Bảng lương

Cài đặt

Quản lý bảng lương

Tìm kiếm...

Admin

Quản trị viên

Tháng: Tháng 1 Năm: 2026

TÍNH LƯƠNG

Xuất Excel

THÔNG TIN NV	LƯƠNG CƠ BẢN	NGÀY CÔNG	TĂNG CA	PHỤ CẤP	KHẤU TRỪ	THỰC LÃNH
Nguyễn Văn An NV001	45.000.000 đ	22	2.500.000 đ	1.500.000 đ	500.000 đ	48.500.000 đ
Trần Thị Bình NV002	35.000.000 đ	21	0 đ	1.200.000 đ	300.000 đ	35.900.000 đ
Lê Văn Cường NV003	28.000.000 đ	22	1.200.000 đ	800.000 đ	200.000 đ	29.800.000 đ

Màn hình hệ thống:

HR Manager

Cài đặt hệ thống

🔍

Tìm kiếm...

🔔

Admin

Quản trị viên

Tổng quan

Nhân viên

Chấm công

Hợp đồng

Bảng lương

Cài đặt

🏢

Quản lý Phòng ban

Cấu trúc tổ chức công ty

+

👤

Phòng Công nghệ

👤 Trưởng phòng: Nguyễn Văn An

12 nhân viên

⋮

👤

Phòng Nhân sự

👤 Trưởng phòng: Trần Thị Bình

5 nhân viên

⋮

👤

Phòng Marketing

👤 Trưởng phòng: Phạm Thị Dung

8 nhân viên

⋮

🏢

Quản lý Chức vụ

Danh mục vị trí & phụ cấp

+

👤

Giám đốc

Phụ cấp trách nhiệm: 10.000.000 đ

Cấp 1

👤

Trưởng phòng

Phụ cấp trách nhiệm: 5.000.000 đ

Cấp 2

👤

Nhân viên chính thức

Phụ cấp trách nhiệm: 1.000.000 đ

Cấp 3

🛡️

Phân quyền tài khoản

Quản lý quyền truy cập hệ thống

Thiết lập mới